ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
An Application for English Vocabulary Learning Development

ผู้จัดทำ นางสาวสุธาสินี เพชรจันทร์

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย)

แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

An Application for English Vocabulary Learning Development

สุธาสินี เพชรจันทร์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
An Application for English Vocabulary Learning Development

ผู้จัดทำ นางสาวสุธาสินี เพชรจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย, อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย (ที่ปรึกษาร่วม)

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ในภาพถ่ายเป็นภาษาอังกฤษผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือในสถานที่จริง ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษวัตถุสิ่งของรอบตัวให้เด็กได้เรียนรู้ โดยแอปพลิเคชันจะแบ่งผู้ใช้เป็น 2 ส่วนก็คือผู้ปกครองและเด็ก ผู้ปกครองนั้นต้องสมัครบัญชีในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและสามารถกำหนดคำศัพท์ที่ผู้ปกครองต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ โดยที่ผู้ปกครองนั้นจะทำการถ่ายภาพเพื่อบันทึกคำศัพท์ไว้ และสำหรับเด็กนั้นแอปพลิเคชันจะมีทั้งหมด 2 โหมด โหมดแรกคือโหมดการเรียนรู้ จะให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์จากการถ่ายภาพสิ่งของรอบตัวเด็กจะปรากฏเฉพาะคำศัพท์ที่ผู้ปกครองนั้นบันทึกไว้ และโหมดเกมจะเป็นการเล่นเกมที่ทำให้ได้ทบทวนคำศัพท์ที่เด็กนั้นได้เรียนรู้ไปแล้ว อีกทั้งยังมีการนับคะแนนในโหมดการเล่นเกม

คำสำคัญ : โมบายแอปพลิเคชัน, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, ตรวจจับวัตถุ
Keyword : Mobile Application, English Vocabulary, Detect Object

กิตติกรรมประกาศ

แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถจัดทำได้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีนั้นต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย และอาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย ที่ปรึกษาโครงการที่ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงาน รูปแบบปรับปรุงและพัฒนาของเว็บไซต์ รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน ที่ให้คำแนะนำการจัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวรวมถึงเพื่อนทุกคนที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการและเล่มปริญญานิพนธ์นี้จนเสร็จสมบูรณ์หากไม่มีทุกท่านที่กล่าวมาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ก็จะไม่สามารถทำเสร็จลุล่วงไปได้ ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

สุธาสินี เพชรจันทร์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Application: Photo Analyzer: Know Everything In Your Photos [1] 3
2.2 Application: Camera Hunt - Scavenger Game [2] 4
2.3 Application: SnapHunt – A Scavenger Hunt Game [3] 4
2.4 Application: Image Analysis Toolset (IAT) [4] 6
2.5 Application: Universal Image Analysis [5] 6
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8
3.1 TensorFlow Lite [6] 8
3.1.1 ImageClassifier 8
3.1.2 ObjectDetector 9
3.2 Firebase [7] 9
3.2.1 Firebase Realtime Database 9
3.2.2 Firebase Authentication 11
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 14
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 14
4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน 14
4.1.2 การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 14
4.1.3 ออกแบบแอปพลิเคชันและออกแบบระบบงาน 14
4.1.4 พัฒนาโปรแกรม 14
4.1.5 ทดสอบโปรแกรม 14

4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 14
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 16
5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 16
5.2 ขั้นตอนการทำงาน 17
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 27
6.1 ผลการดำเนินงาน 27
6.2 ข้อจำกัด 27
6.3 ข้อเสนอแนะ 27

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 15

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 หน้าแสดงผลลัพธ์ 3
รูปที่ 2.2 รูปแสดงถึงหน้าแรก หน้าการเล่นเกม หน้าแสดงผลลัพธ์คะแนนของแอปพลิเคชัน 4
รูปที่ 2.3 หน้าจอที่แสดงหน้าแรก การตั้งค่าการเล่นเกม และการเล่นเกม 5
รูปที่ 2.4 หน้าจอที่แสดงถึงห้องเกมและวิธีการเข้าห้องเพื่อเล่นเกมแบบ Multi Player 5
รูปที่ 2.5 หน้าจอแสดงหน้าแรก หน้าจอแสดงกานำรูปเข้าสู่แอปพลิเคชัน และหน้าจอแสดงผลลัพธ์ 6
รูปที่ 3.1 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกัน 10
รูปที่ 3.2 การเชื่อมต่อ Firebase Authentication 11
รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 29
รูปผนวกที่ ก. 2 หน้าแรกของการ Log in ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 30
รูปผนวกที่ ก. 3 หน้าของการ Sign Up ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 30
รูปผนวกที่ ก. 4 หน้า Location ในการบันทึกสถานที่ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 31
รูปผนวกที่ ก. 5 หน้าต่างสำหรับการเพิ่ม Location ใหม่ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 31
รูปผนวกที่ ก. 6 สัญลักษณ์จุดสามจุดเพื่อแก้ไขหรือลบ Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 32
รูปผนวกที่ ก. 7 แสดงเมนูการแก้ไขหรือลบ Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 32
รูปผนวกที่ ก. 8 หน้าต่างให้ผู้ใช้กรอกชื่อ Location ใหม่เพื่อแก้ไขของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 33
รูปผนวกที่ ก. 9 หน้าแจ้งเตือนการลบ Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 33
รูปผนวกที่ ก. 10 หน้าของการถ่ายภาพวัตถุของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 34
รูปผนวกที่ ก. 11 หน้าผลลัพธ์การวาดกรอบของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 34
รูปผนวกที่ ก. 12 แสดงผลลัพธ์การกดคำศัพท์เพื่อบันทึกของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 35
รูปผนวกที่ ก. 13 หน้า Vocabulary ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 35
รูปผนวกที่ ก. 14 โหมดสำหรับเด็กของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 36
รูปผนวกที่ ก. 15 หน้าแสดง Location ที่ต้องการจะเรียนรู้ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 36
รูปผนวกที่ ก. 16 หน้าสำหรับการถ่ายรูปเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 37
รูปผนวกที่ ก. 17 หน้าผลลัพธ์การถ่ายรูปในโหมดการเรียนรู้สำหรับเด็กของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 37
รูปผนวกที่ ก. 18 แสดงผลลัพธ์หลังจากการกดคำศัพท์ที่เรียนรู้ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 38
รูปผนวกที่ ก. 19 แสดงคลังคำศัพท์ที่เด็กได้ทำการเรียนรู้ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 38
รูปผนวกที่ ก. 20 หน้า Location สำหรับโหมดเกมของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 39
รูปผนวกที่ ก. 21 หน้าการถ่ายรูปในโหมดเกมของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 39
รูปผนวกที่ ก. 22 หน้าแสดงผลลัพธ์หลังจากการถ่ายรูปของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 40
รูปผนวกที่ ก. 23 แสดงผลลัพธ์เมื่อเลือกตัวอักษรตรงกับคำที่สุ่มของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 40
รูปผนวกที่ ก. 24 แสดงผลลัพธ์เมื่อเลือกตัวอักษรไม่ตรงกับคำที่สุ่มของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 41
รูปผนวกที่ ก. 25 หน้าแสดงผลคะแนนของการเล่นเกมของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning 41

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนไทยและคนหลากหลายประเทศเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สำคัญในต่อการติดต่อสื่อสารกัน เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกัน ผู้คนหลากหลายชาติจึงมักใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง ทำให้หลากหลายชาติจึงได้บรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติเป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับรวมถึงประเทศไทยเพื่อให้คนไทยมีความรู้และความสามารถในการติดต่อกันด้วยภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันมีสื่อการสอนพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเพื่อให้เรียนรู้มากมาย และมีการสอบถามพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับศัพท์สิ่งของรอบตัวเด็ก แต่ผู้ปกครองอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะลืมคำศัพท์ที่เด็กทำการสอบถาม นอกจากนี้ผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาว่างในการสอนคำศัพท์สิ่งของต่าง ๆ รอบตัวกับเด็ก ให้ในบางครั้งการเรียนรู้ผ่านหนังสือหรือคลิปวิดีโอต่าง ๆ ทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย หรือไม่รู้สนุกกับการเรียนรู้ นอกจากนี้อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษ

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์สิ่งของภาษาอังกฤษชีวิตประจำวันโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลักในการใช้งานจากสถานที่ จริงภายในบ้านของเด็กเอง เช่น สิ่งของจากในห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ เป็นต้น ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ซึ่งตอนนี้เป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกนิยมใช้คำศัพท์สิ่งของต่าง ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เด็กจะให้ความสนใจในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ท่องจำคำศัพท์แบบเห็นภาพประกอบ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับมาสู่การทบทวนที่บ้าน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจความสนุกสนาน การจำคำศัพท์จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้วยความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน จะทำให้เด็กได้สนุกกับสถานที่ภายในบ้านของตัวเอง อีกทั้งได้ทำการทบทวนคำศัพท์สิ่งของต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอีกด้วย นอกจากนี้ภายในแอปพลิเคชันยังมีเกมที่ให้ตามหาคำศัพท์ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อจะให้ทบทวนคำศัพท์ที่เด็กได้ทำการเรียนรู้ไปก่อนหน้านี้ภายในแอปพลิเคชัน และยังมีการนับคะแนนคำศัพท์ที่เด็กได้ทำการหาถูกต้อง

1.2 วัตถุประสงค์

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของรอบตัวโดยที่ผู้ปกครองจะสามารถใช้การถ่ายภาพเพื่อคัดกรองคำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเด็กสามารถเรียนรู้จากภาพที่ทำการถ่ายผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือในสถานที่จริงและการเล่นเกมการตามหาสิ่งของจากสถานที่จริง

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ในภาพผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือพร้อมกับการค้นหาสิ่งของจากภาพในสถานที่จริง บนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android ในรูปแบบการถ่ายภาพโดยมี 2 โหมด คือการเรียนรู้และการเล่นเกม ในโหมดการเรียนรู้จะใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพสิ่งของจากสถานที่จริงเพื่อบอกว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษของสิ่งของที่อยู่ในถ่ายภาพคืออะไร และโหมดเกมจะอยู่ในรูปแบบเกมถูกผิด โดยจะเน้นที่คำศัพท์สิ่งของภาษาอังกฤษในสถานที่จริง และเพิ่มความสนุกสนานกับการเก็บคะแนน คือ แอปพลิเคชันจะขึ้นคำศัพท์สิ่งของเพื่อให้เด็กหาสิ่งของและหลังจากนั้นจะให้เด็กเป็นผู้ถ่ายสิ่งของที่คำศัพท์ปรากฏ โดยที่ผู้ใช้คือผู้ปกครองและเด็ก

โหมดสำหรับผู้ปกครอง

- ผู้ปกครองสามารถสร้างบัญชีสำหรับตัวผู้ปกครองได้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้เข้ามาทำการแก้ไขคลังคำศัพท์ที่ผู้ปกครองเลือกไว้
- ผู้ปกครองสามารถสร้าง Location ที่ผู้ปกครองจะถ่ายภาพสิ่งของใน Location นั้น โดยเมื่อสร้าง Location แล้ว ผู้ปกครองสามารถแก้ไขหรือลบ Location ที่มีได้ โดยคำศัพท์จะบันทึกอยู่ในเฉพาะ Location ที่เลือกเท่านั้น
- ผู้ปกครองสามารถจำกัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้ได้โดยที่เมื่อถ่ายรูปสิ่งของจะปรากฏคำศัพท์ขึ้นมา และผู้ปกครองสามารถเพิ่มหรือลบคำศัพท์ลงในคลัง

โหมดสำหรับเด็ก

จะแบ่งเป็น 2 โหมดด้วยกัน คือ โหมดการเรียนรู้และโหมดเกม

- โหมดการเรียนรู้

เด็กที่อายุช่วง 5 - 8 ปีที่จะทำการถ่ายสิ่งของต่าง ๆ เป็นภาพและจะมีคำศัพท์สิ่งของภายในภาพปรากฏขึ้นมาให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งยังมีคลังคำศัพท์ที่เด็กเคยได้เรียนรู้

- โหมดเกม

เกมจะปรากฏคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษโดยการสุ่มจากคลังคำศัพท์ใน Location ที่เลือกไว้ หลังจากนั้นจะให้เด็กทำการถ่ายรูปสิ่งของต่าง ๆ ตามคำศัพท์ที่ปรากฏขึ้นจากนั้นจะมีการนับคะแนนตามที่เด็กหาสิ่งของพบ

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5-8250U Processor (Up To 3.4GHz)
- หน่วยความจำ ขนาด 8 GB
- จอภาพ 14.0 inch (1920 x 1080) Full HD IPS
- แป้นพิมพ์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Android Studio
- Firebase
- Tensorflow Lite

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

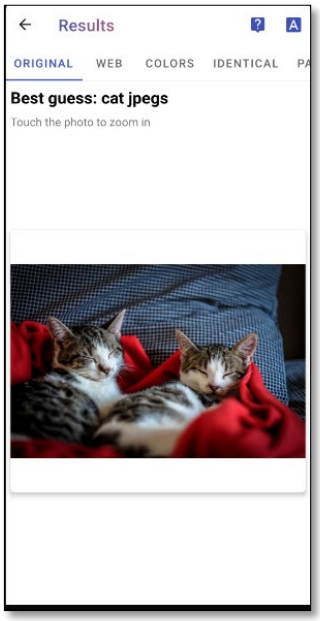
1) เด็กสามารถจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสิ่งของในชีวิตประจำวันได้
2) ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสิ่งของในชีวิตประจำวัน

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้เป็นการนำเสนอตัวอย่างของผลงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยตัวอย่างของงานที่คล้ายคลึงกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ โดยจะทำการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อโครงงานที่ได้นำเสนอและอธิบายถึงวิธีการ ข้อเด่น ข้อด้อยของแต่ละงานและลักษณะบางอย่างของงาน โดยผลงานที่ เกี่ยวข้องนี้คือ

2.1 Application: Photo Analyzer: Know Everything in Your Photos [1]

Photo Analyzer: Know Everything in Your Photos เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android มีการใช้ Deep Learning ในการวิเคราะห์ภาพ ค้นหาภาพ และเปรียบเทียบภาพ แอปพลิเคชันสามารถแสดงรายละเอียดของรูปภาพที่ทำการอัปโหลด และจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งที่รูปภาพปรากฏในเว็บ สีในรูปภาพ ภาพถ่ายที่เหมือนกัน ภาพถ่ายบางส่วน และองค์ประกอบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนอัลบั้มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบรูปภาพได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นทางเลือกสำหรับการจัดเก็บรูปภาพ ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 หน้าแสดงผลลัพธ์ของแอปพลิเคชัน Photo Analyzer: Know Everything In Your Photos

ข้อเด่น

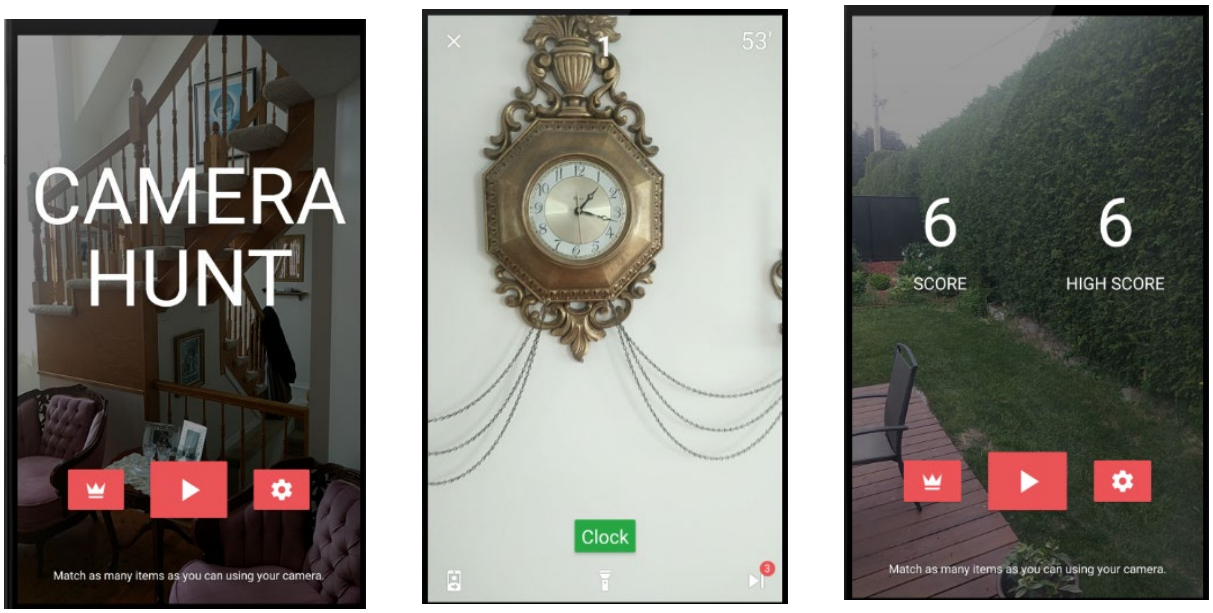
- มีการประมวลผลว่าในรูปภาพคือสิ่งใด สามารถแสดงรหัสสีที่อยู่ภายในรูปภาพและการแสดงเว็บไซต์ที่มีรูปภาพปรากฏขึ้น
- มีการบันทึกภาพที่นำเข้าภาพในแอปพลิเคชัน และสามารถนำมารวมกันเป็นอัลบั้มภายในแอปพลิเคชัน

ข้อด้อย

- ไม่สามารถถ่ายภาพวัตถุภายในแอปพลิเคชันได้ อาจจะทำให้ไม่มีความเกิดความยุ่งยากหากผู้ใช้ต้องการถ่ายภาพจากสถานที่จริง

2.2 Application: Camera Hunt - Scavenger Game [2]

Camera Hunt - Scavenger Game เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งมีการใช้ Machine Learning และ Artificial Intelligence Technology เป็นเกมตามล่าหาสิ่งของจากข้อความภาษาอังกฤษที่ปรากฏขึ้น ซึ่งจะมีเวลามีเวลา 60 วินาทีในการค้นหาสิ่งของให้ได้มากที่สุดโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถ่ายสิ่งของต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปซึ่งจะมีประเภทของคำศัพท์สิ่งของในชีวิตประจำวัน สัตว์เลี้ยง ซึ่งภายในแอปพลิเคชันจะมีการเก็บคะแนนรวบรวมไว้ ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 รูปแสดงถึงหน้าแรก หน้าการเล่นเกม หน้าแสดงผลลัพธ์คะแนนของแอปพลิเคชัน Camera Hunt - Scavenger Game

ข้อเด่น

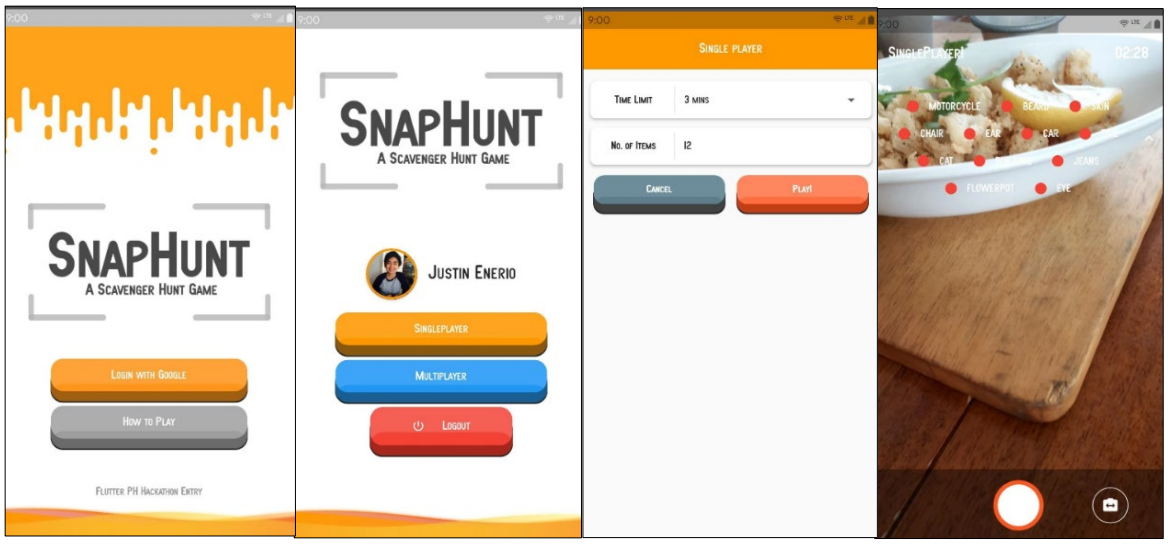
- ตัวเกมมีการออกเสียงที่ชัดเจน และมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนกำกับไว้อย่าง
- มีการจับเวลาในการค้นหาสิ่งของต่าง ๆ
- เป็นการเล่นแบบใช้สถานที่จริงๆ ภายในบ้านเพื่อหาสิ่งของต่าง ๆ ที่ตัวเกมต้องการให้ค้นหา
- มีการนับคะแนนต่าง ๆ ในแต่ละรอบและมีการบันทึกคะแนนครั้งที่สูงสุดเอาไว้ภายในเกม

ข้อด้อย

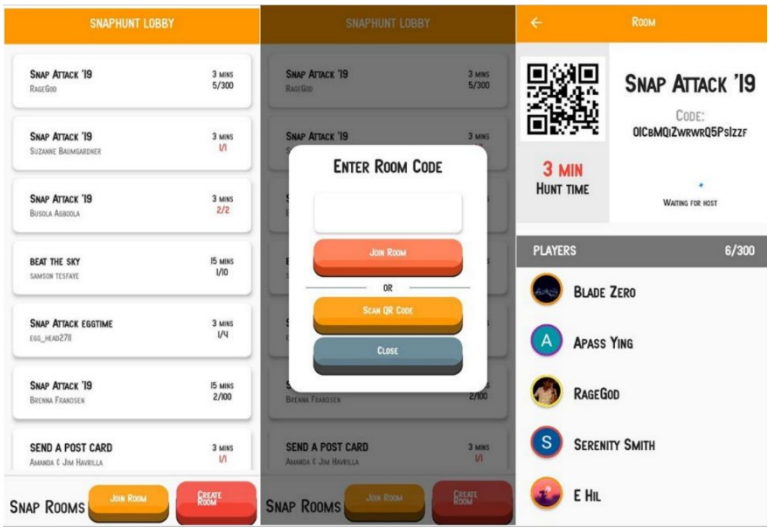
- ยังมีการรับรู้ถึงวัตถุที่ผิดพลาดอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น กรณีที่เกมให้ตามหา 'ผ้าพันคอ' แต่ปรากฏว่าเมื่อผู้เล่นสแกน 'ผ้าเช็ดจาน' ส่งไปก็ใช้ได้แล้ว ในขณะที่วัตถุบางอย่างตรงตามโจทย์ กลับตรวจสอบไม่พบ

2.3 Application: SnapHunt – A Scavenger Hunt Game [3]

SnapHunt – A Scavenger Hunt Game เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเป็นเกมล่าสิ่งของที่สามารถร่วมเล่นกันได้หลายคน โดยมีวิธีการตามหาสิ่งของในชีวิตจริง ในที่ขณะใช้แอปพลิเคชันใช้การถ่ายภาพและมีการนำเทคโนโลยี Machine Learning มาใช้ ตัวแอปพลิเคชันสามารถระบุและให้คะแนนผู้เล่นตามจำนวนที่ผู้เล่นสามารถล่าสิ่งของที่กำหนดได้ ผู้เล่นสามารถเล่นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม โดยเมื่อผู้เล่นคนแรกล่าสิ่งของเสร็จสิ้น จะเปลี่ยนขึ้นให้ผู้เล่นคนต่อไปได้เล่นใหม่ โดยจะมีการเก็บคะแนนสูงสุดและมีเวลาจำกัดในการล่าสิ่งของต่าง ๆ ดังรูปที่ 2.3 และ รูปที่ 2.4



รูปที่ 2.3 หน้าจอที่แสดงหน้าแรก การตั้งค่าการเล่นเกม และการเล่นเกมของแอปพลิเคชัน SnapHunt – A Scavenger Hunt Game



รูปที่ 2.4 หน้าจอที่แสดงถึงห้องเกมและวิธีการเข้าห้องเพื่อเล่นเกมแบบ Multi Player ของแอปพลิเคชัน SnapHunt – A Scavenger Hunt Game

ข้อเด่น

- สามารถกำหนดจำนวนคำศัพท์ที่ต้องการให้หา และเวลาในการเล่นเกม
- มีการนับคะแนนเมื่อเวลาที่กำหนดหมดลง
- มีการใช้สัญลักษณ์เมื่อเจอสิ่งของที่คำศัพท์กำหนด
- สามารถร่วมเล่นได้หลายคน และจำกัดจำนวนคนที่ต้องการเล่นในเกมรอบนั้น
- สามารถเข้าร่วมเล่นเกมในห้องผ่าน QR Code
- สามารถแชร์ผลคะแนนแก่ผู้อื่นได้

ข้อด้อย

- ยังไม่สามารถสร้างห้องเล่นคนเดียวในโหมด Multi Player ได้

2.4 Application: Image Analysis Toolset (IAT) [4]

Image Analysis Toolset (IAT) เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ที่มีการวิเคราะห์ภาพและการเปรียบเทียบภาพ ภายในแอปพลิเคชันจะมีการฟังก์ชันมากมายที่ในการวิเคราะห์รูปภาพและตรวจจับภาพ เช่น Optical Text Recognition (OCR) เป็นการแปลงข้อความของรูปภาพหรือเอกสารให้เป็นดิจิทัล เพื่อที่สามารถแก้หรือค้นหาข้อมูลจากเนื้อหา อีกทั้งยังมี Element Identifier ใช้ระบุองค์ประกอบของภาพ ดังรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 หน้าจอแสดงหน้าแรก หน้าจอแสดงการนำรูปเข้าสู่แอปพลิเคชัน และหน้าจอแสดงผลลัพธ์ของแอปพลิเคชัน Image Analysis Toolset (IAT)

ข้อเด่น

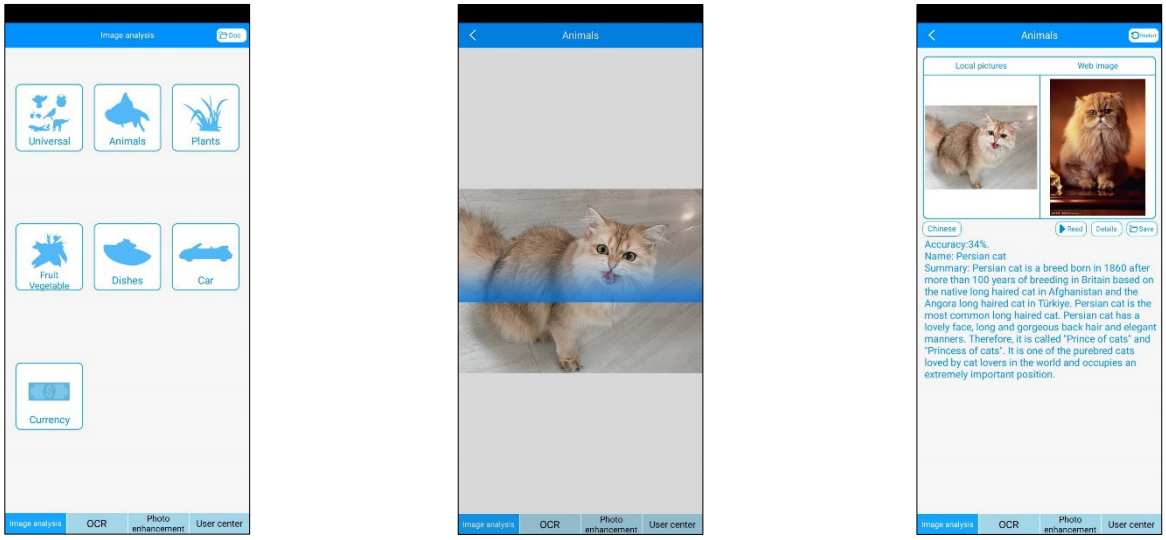
- มีการรับรูปภาพเข้ามาได้หลากหลายวิธี
- สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบภาพนิ่งและ Realtime
- บางฟังก์ชันภายในแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต
- แอปพลิเคชันรองรับ TalkBack และผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตาก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

ข้อด้อย

- ไม่สามารถถ่ายภาพวัตถุภายในแอปพลิเคชันได้ อาจจะทำให้ไม่มีความเกิดความยุ่งยากหากผู้ใช้ต้องการถ่ายภาพจากสถานที่จริง

2.5 Application: Universal Image Analysis [5]

Universal Image Analysis เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งในแอปพลิเคชันจะมีหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ต้องเลือกว่า รูปที่ต้องการวิเคราะห์นั้นอยู่หมวดหมู่ใด หลังจากเลือกหมวดได้แล้ว จะต้องนำภาพเข้าสู่แอปพลิเคชันเพื่อวิเคราะห์โดยสามารถเลือกถ่ายภาพหรือเลือกภาพภายในโทรศัพท์ผู้ใช้ได้ แอปพลิเคชันจะทำการวิเคราะห์ภาพว่าภาพนั้นคือภาพของสิ่งของหรือสัตว์ชนิดใด โดยมีค่าความถูกต้องและข้อมูลประกอบ ดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 หน้าจอแสดงหน้าแรก หน้าจอการวิเคราะห์ภาพ และหน้าจอแสดงผลลัพธ์ของแอปพลิเคชัน Universal Image Analysis

ข้อเด่น

- มีหมวดให้เลือกว่าจะนำภาพไปวิเคราะห์ที่หมวดใด เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- มีการวิเคราะห์ภาพที่รวดเร็ว
- มีข้อมูลความถูกต้องและมีข้อมูลเกี่ยวกับภาพนั้น
- สามารถสแกนข้อความและปรับแต่งภาพต่าง ๆ ได้

ข้อด้อย

- ไม่สามารถถ่ายภาพวัตถุภายในแอปพลิเคชันได้ อาจจะทำให้ไม่มีความเกิดความยุ่งยากหากผู้ใช้ต้องการถ่ายภาพจากสถานที่จริง

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงส่วนของทฤษฎีและความรู้รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการนำไปพัฒนาแอปพลิเคชัน

3.1 TensorFlow Lite [6]

TensorFlow Lite จะประกอบไปด้วยชุดของไลบรารีเฉพาะงานที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่ายสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน TensorFlow Lite ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์พกพาและ TensorFlow เป็นไลบรารีแมชชีนเลิร์นนิงโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาโดย Google และ TensorFlow Lite ช่วยให้ปรับใช้และเรียกใช้โมเดลบนแพลตฟอร์มที่มีทรัพยากรจำกัด TensorFlow Lite มีการปรับให้เหมาะสมสำหรับงานของ Machine Learning เช่น การจัดประเภทของรูปภาพ เครื่องตรวจจับวัตถุ เป็นต้น ซึ่งจะการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแต่ละงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและการใช้งานที่ดีที่สุด

เป้าหมายหลักของ TensorFlow Lite คือการให้ใช้งานการประมวลผลโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงอย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ที่มีกำลังการประมวลผลและหน่วยความจำที่จำกัด ซึ่ง TensorFlow Lite ได้ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดปริมาณโมเดลเพื่อลดขนาดของโมเดลในการประมวลผลและปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการทำงานของหน่วยความจำ

ลักษณะที่สำคัญของ TensorFlow Lite

- TensorFlow Lite นั้นได้รับการออกแบบให้มีขนาดไบนารีที่เล็ก ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้บนอุปกรณ์สำหรับพกพาเพื่อที่จะลดกำลังการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
- รองรับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น Android, iOS, Linux, Windows เป็นต้น ช่วยให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันและปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงบนอุปกรณ์ต่าง ๆได้
- TensorFlow เป็นรูปแบบเฉพาะและปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา ทำให้สามารถรวมโมเดลที่ฝึกไว้ล่วงหน้าเข้ากับ TensorFlow Lite สำหรับการประมวลผลบนอุปกรณ์
- TensorFlow Lite ให้การสนับสนุนโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมที่หลากหลาย เช่น ประสาทเทียมแบบหมุนวน (CNN) โครงข่ายประสาทเทียมแบบเกิดซ้ำ (RNN) และอื่น ๆ ช่วยให้ปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงประเภทต่าง ๆ รวมถึงการจดจำรูปภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

งานที่รองรับของ TensorFlow Lite

3.1.1 ImageClassifier

TensorFlow Lite นั้นจะเตรียมเฟรมเวิร์กสำหรับการใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงอย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์พกพา โดยทั่วไป ImageClassifier ที่สร้างด้วย TensorFlow Lite จะใช้โมเดลที่ฝึกไว้ล่วงหน้าแปลงเป็นรูปแบบที่เข้ากันกับ TensorFlow Lite สำหรับการปรับใช้บนอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด TensorFlow Lite ImageClassifier จะนำรูปภาพเข้ามาและประมวลผลผ่านโมเดลที่ฝึกไว้ล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับคลาสหรือหมวดหมู่ต่าง ๆ ของรูปภาพ ซึ่งทำให้สามารถจำแนกประเภทของรูปภาพได้ เช่น การฝึกโมเดลด้วยดอกไม้ประเภท

ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ดอกกุหลาบ ดอกทิวลิป และกล้วยไม้ โมเดลนั้นจะจัดประเภทของรูปภาพและป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ โดยป้ายแต่ละป้ายคือชื่อของคลาสที่แตกต่างกัน

เมื่อได้รับข้อมูลการฝึกอบรมที่เพียงพอ โมเดลจะจัดประเภทรูปภาพที่เรียนรู้มาและคาดการณ์ว่ารูปภาพใหม่เป็นของคลาสใดและจะแสดงความน่าจะเป็นของรูปภาพที่แสดงถึงดอกไม้แต่ละประเภทที่ได้รับจากการฝึกโมเดล และสามารถใช้ Library ImageClassifier API เพื่อแยกประเภทรูปภาพที่กำหนดเองหรือตัวแยกประเภทที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้าในแอปพลิเคชันมือถือ

3.1.2 ObjectDetector

TensorFlow Lite ObjectDetector หมายถึงโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้าหรือแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นโดยใช้ TensorFlow Lite ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานตรวจจับวัตถุ ช่วยให้สามารถตรวจจับและบอกวัตถุภายในรูปภาพหรือวิดีโอ

TensorFlow Lite จะจัดเตรียมเฟรมเวิร์กสำหรับการเรียกใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงอย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์พกพา โดยทั่วไป ObjectDetector ที่สร้างด้วย TensorFlow Lite จะใช้โมเดลที่ฝึกไว้ล่วงหน้า เช่น Single Shot MultiBox Detector (SSD) หรือ Faster R-CNN ที่ได้รับการฝึกอบรมในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของภาพพร้อมกรอบที่มีคำอธิบายประกอบ

โมเดลจะตรวจหาวัตถุที่ได้รับจากการฝึกอบรมในชุดข้อมูลของวัตถุที่รู้จักจากนั้นจะพยายามจัดหมวดหมู่ของวัตถุ การตรวจจับวัตถุจะแสดงรายการต่าง ๆ ของวัตถุที่ตรวจพบ ตำแหน่งของกรอบแต่ละวัตถุ และคะแนนที่บ่งบอกถึงความมั่นใจของวัตถุที่ถูกจัดประเภทอย่างถูกต้องตัวอย่างเช่น แบบจำลองอาจได้รับการฝึกฝนด้วยรูปภาพที่มีผลไม้หลายชิ้น ป้ายที่ระบุประเภทของผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล กล้วย หรือสตรอเบอร์รี่ และข้อมูลที่ระบุตำแหน่งที่วัตถุแต่ละชิ้นที่ปรากฏในรูปภาพ ใช้ Library ObjectDetector API เพื่อตรวจจับวัตถุแบบกำหนดเองหรือตัวตรวจจับที่ได้รับการฝึกอบรมภายในของแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งที่สำคัญคือต้องรู้ว่าประสิทธิภาพและความแม่นยำของ TensorFlow Lite ObjectDetector ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโมเดลที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้า

3.2 Firebase [7]

Platform ที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการจัดการในส่วนของ Backend หรือ Server side ซึ่งทำให้สามารถ Build Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำ Server side หรือการวิเคราะห์ข้อมูลให้อีกด้วย

บริการของ Firebase

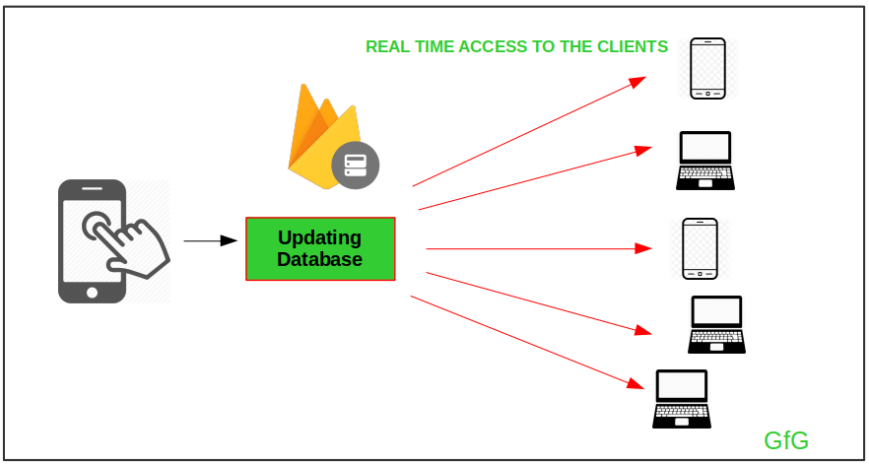
3.2.1 Firebase Realtime Database

คือฐานข้อมูลแบบ NoSQL บนระบบของคลาวด์ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งจะถูกออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บและซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกันด้วย Firebase Realtime Database เพื่อให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์

โดยพื้นฐานแล้ว Firebase Realtime Database คือการเก็บเอกสารที่ใช้ JSON ช่วยจัดเก็บและดึงข้อมูลเป็นออบเจกต์ JSON ซึ่งจัดอยู่ในโครงสร้างแบบลำดับชั้น ฐานข้อมูลจะใช้โครงสร้างแบบต้นไม้ ซึ่งข้อมูลถูกจัดอยู่ใน

ชุดของคู่คีย์-ค่า แต่ละคีย์แสดงถึงโหนดในแผนภูมิ และค่าสามารถเป็นประเภทข้อมูลอย่างง่าย เช่น สตริง ตัวเลข บูลีน

คุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ Firebase Realtime Database ก็คือความสามารถของการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใข้อมูลจะถูกเผยแพร่ไปยังไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าเมื่อไคลเอนต์ทำการอัปเดตฐานข้อมูลแล้วไคลเอนต์อื่น ๆ ทั้งหมดนั้นจะได้รับข้อมูลที่อัปเดตตามเวลาจริง ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ดังรูปที่ 3.1 เช่น แอปแชท แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเกมที่มีผู้เล่นหลายคน



รูปที่ 3.1 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกัน

Firebase Realtime Database ยังสามารถใช้แบบออฟไลน์ได้ โดยสามารถอ่านและแก้ไขข้อมูลได้แม้ในขณะออฟไลน์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขณะออฟไลน์จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์และซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่ออีกครั้ง แอปพลิเคชันยังทำงานต่อและข้อมูลยังคงสอดคล้องกันแม้ในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย

ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลใน Firebase Realtime Database โดยใช้ Firebase SDK ซึ่ง SDK มีไลบรารีสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงเว็บ, Android, iOS และอื่น ๆ SDK จะนำเสนอวิธีที่ง่ายสำหรับการอ่าน เขียน และรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทำให้รวมฐานข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น

ซึ่งข้อดีและข้อเสียของการใช้ Firebase Realtime Database มีดังนี้

ข้อดี

- Firebase Realtime Database ให้การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถอัปเดตข้อมูลและแสดงผลได้ทันทีในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกันและระบบแชทแบบเรียลไทม์
- Firebase Realtime Database จะมีการสนับสนุนออฟไลน์ในตัว ซึ่งก็หมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้แม้ในขณะออฟไลน์ เมื่อการเชื่อมต่อกลับคืนมา ข้อมูลก็จะถูกซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
- Firebase Realtime Database มีไลบรารีไคลเอนต์สำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงเว็บ, Android, iOS และอื่น ๆ ซึ่งรวมเข้ากับแอปพลิเคชันได้ง่าย ลดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

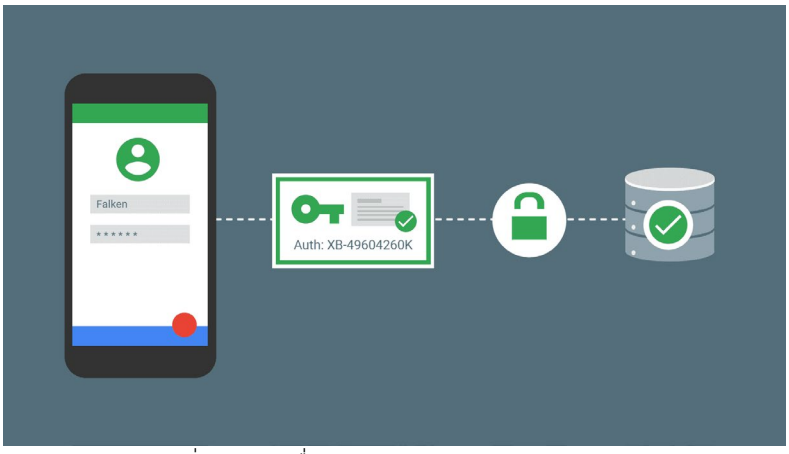
- Firebase Realtime Database อยู่บน Google Cloud ซึ่งรับประกันความสามารถในการปรับขนาดและความน่าเชื่อถือสามารถรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนมากและปรับขนาดอัตโนมัติเพื่อรองรับฐานผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น

ข้อเสีย

- Firebase Realtime Database ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ และอาจไม่เหมาะสำหรับการสืบค้นและการเรียงลำดับที่ซับซ้อน หากต้องการการสืบค้นที่ซับซ้อน อาจต้องพิจารณาฐานข้อมูลอื่นหรือรวม Firebase เข้ากับเทคโนโลยีอื่น ๆ
- Firebase Realtime Database มีการกำหนดราคาตามจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บ หากแอปพลิเคชันสร้างมีข้อมูลปริมาณมาก ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นได้
- Firebase Realtime Database ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบ JSON ซึ่งอาจไม่เหมาะกับแอปพลิเคชันของผู้พัฒนาที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก
- การใช้ Firebase Realtime Database นั้นหากผู้พัฒนาตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการฐานข้อมูลรายอื่นในอนาคต อาจต้องปรับโครงสร้างโค้ดใหม่และปรับให้เข้ากับชุดเทคโนโลยีอื่น

3.2.2 Firebase Authentication

Firebase Authentication เป็นบริการของ Google ซึ่งเป็นการให้บริการอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์ม Firebase ทำให้กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ในเว็บและแอปพลิเคชันมือถือง่ายขึ้น มีระบบตรวจสอบสิทธิ์ที่ปลอดภัยและใช้งานได้ง่าย ทำให้สามารถตรวจสอบผู้ใช้และการจัดการข้อมูลประจำตัวในแอปพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งการตรวจสอบสิทธิ์ที่ซับซ้อน ซึ่งในการรับรองความถูกต้องของ Firebase จะให้การสนับสนุนด้วยวิธีการตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลและรหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดีย เช่น Google, Facebook, Twitter และอื่น ๆ ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 การเชื่อมต่อ Firebase Authentication

คุณสมบัติที่สำคัญของ Firebase Authentication

- Firebase Authentication จะตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงการลงทะเบียนผู้ใช้ การเข้าสู่ระบบ การรีเซ็ตรหัสผ่าน และการยืนยันอีเมล มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่เข้าถึงแอปพลิเคชัน
- Firebase Authentication จะเก็บข้อมูลรับรองผู้ใช้อย่างปลอดภัย โดยใช้แนวการปฏิบัติด้านความปลอดภัยมาตรฐานในอุตสาหกรรมในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้
- Firebase Authentication จะสามารถช่วยลดความยุ่งยากในการรวมผู้ให้บริการล็อกอินโซเชียลมีเดียยอดนิยมรวมเข้ากับแอปพลิเคชัน สามารถทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ผู้ใช้มีอยู่แล้ว เช่น Google, Facebook, Twitter และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันโดยใช้บัญชีที่มีอยู่จากผู้ให้บริการเหล่านี้ ลดความจำเป็นในการสร้างข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ
- Firebase Authentication จะสนับสนุนแอปพลิชันสำหรับการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตน ซึ่งจะทำให้กระบวนการยืนยันง่ายขึ้นด้วยการจัดการการยืนยันรหัส SMS
- Firebase Authentication ทำงานร่วมกับกฎความปลอดภัยของ Firebase ซึ่งช่วยให้กำหนดกฎการควบคุมการเข้าถึงและการให้สิทธิ์สำหรับแอปพลิเคชันได้ สามารถควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลเฉพาะตามข้อมูลของผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองความถูกต้อง

Firebase Authentication มี SDK ไคลเอ็นต์สำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้รวมการตรวจสอบสิทธิ์เข้ากับเว็บและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาได้ง่าย SDK มีเมธอดและ API เพื่อจัดการการลงทะเบียนผู้ใช้ การเข้าสู่ระบบ การจัดการเซสชัน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความถูกต้อง

ซึ่งข้อดีและข้อเสียของการใช้ Firebase Authentication มีดังนี้

ข้อดี

- Firebase Authentication ให้ไคลเอ็นต์ SDK สำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงเว็บ, Android, iOS และอื่น ๆ SDK เข้าถึงอย่างง่าย และ API สำหรับจัดการการยืนยันตัวตนผู้ใช้ ทำให้การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้กับแอปพลิเคชันเป็นเรื่องง่าย
- Firebase Authentication มีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องที่หลากหลาย รวมถึงอีเมลและรหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชียลมีเดีย การตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่เหมาะกับแอปพลิเคชัน
- Firebase Authentication เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบผู้ใช้ ที่จะจัดการการจัดเก็บข้อมูลยืนยันตัวผู้ใช้อย่างปลอดภัย และให้การป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัยทั่วไป
- Firebase Authentication สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้และเชื่อถือได้ของ Google Cloud สามารถจัดการคำขอจากผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกัน และรับประกันความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพสูง
- Firebase Authentication มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้ เช่น การยืนยันอีเมล การรีเซ็ตรหัสผ่าน และการจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้

- เมื่อ Firebase Authentication รวมกับบริการ Firebase อื่น ๆ เช่น Firebase Realtime Database, Cloud Firestore, Cloud Functions และอื่น ๆ จะช่วยให้ผู้พัฒนาสร้างความครอบคลุมของแอปพลิเคชันและเชื่อมต่อกันโดยใช้ชุดบริการของ Firebase

ข้อเสีย

- แม้ว่า Firebase Authentication จะมีระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่สะดวกและใช้งานง่าย แต่ก็อาจมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับการสร้างระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดเอง หากแอปพลิเคชันต้องการการตรวจสอบสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงมากหรือการปรับแต่งขั้นสูง อาจต้องพิจารณาโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับแอปพลิเคชันมากขึ้น
- Firebase Authentication เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Firebase ที่จัดทำโดย Google การใช้ Firebase Authentication จะเชื่อมโยงคุณกับระบบต่าง ๆ ของ Firebase และโครงสร้างพื้นฐานของ Google หากตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์มการรับรองความถูกต้องรายอื่นในอนาคต อาจจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่
- Firebase Authentication อาศัยบริการภายนอกและ API หากเกิดมีการหยุดชะงักหรือการหยุดทำงานในโครงสร้างพื้นฐานของ Firebase หรือผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ อาจส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์ของแอปพลิเคชัน
- แม้ว่า Firebase Authentication จะรองรับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวยอดนิยม เช่น Google, Facebook และ Twitter แต่ก็อาจไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่แอปพลิเคชันหรือฐานผู้ใช้เป้าหมายที่ต้องการ ควรตรวจสอบผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการของแอปพลิเคชัน
- Firebase Authentication มีการใช้งานฟรีที่ครอบคลุมผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แบบรายเดือนตามจำนวนที่กำหนด แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระดับการใช้งานที่สูงขึ้น หากแอปพลิเคชันนั้นมีฐานผู้ใช้จำนวนมากหรือต้องการทำกิจกรรมการรับรองความถูกต้องที่สำคัญมากขึ้น อาจจะต้องพิจารณาโครงสร้างราคาและต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงงานวิจัยนี้ และแผนการดำเนินงานขั้นถัดไปตามลำดับ ซึ่งจะแสดงเป็นรูปแบบของตารางเวลาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสิ้นสุดของการทำโครงงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน

การศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบงานผลงานที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบงาน และกำหนดขอบเขตของโครงงาน

4.1.2 การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทำการศึกษาข้อมูลความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการและ ทฤษฎีที่ใช้ในการเปิดกล้องเพื่อค้นหาสิ่งของในสถานที่จริง ศึกษาไลบรารี ที่เหมาะสมกับการทำแอปพลิเคชัน

4.1.3 ออกแบบแอปพลิเคชันและออกแบบระบบงาน

การออกแบบหน้าจอของแอปพลิเคชัน รวมถึงออกแบบองค์ประกอบของโครงงาน

4.1.4 พัฒนาโปรแกรม

การพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน นำสิ่งที่ศึกษามาใช้งานอย่างเหมาะสม พัฒนาให้มีการเชื่อมต่อระบบหรือเกี่ยวข้องกับระบบเดิม ทำการวิเคราะข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำงานของระบบ

4.1.5 ทดสอบโปรแกรม

การทดสอบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดหลังจากนั้นทำการตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น

4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

การจัดทำเอกสารประกอบโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

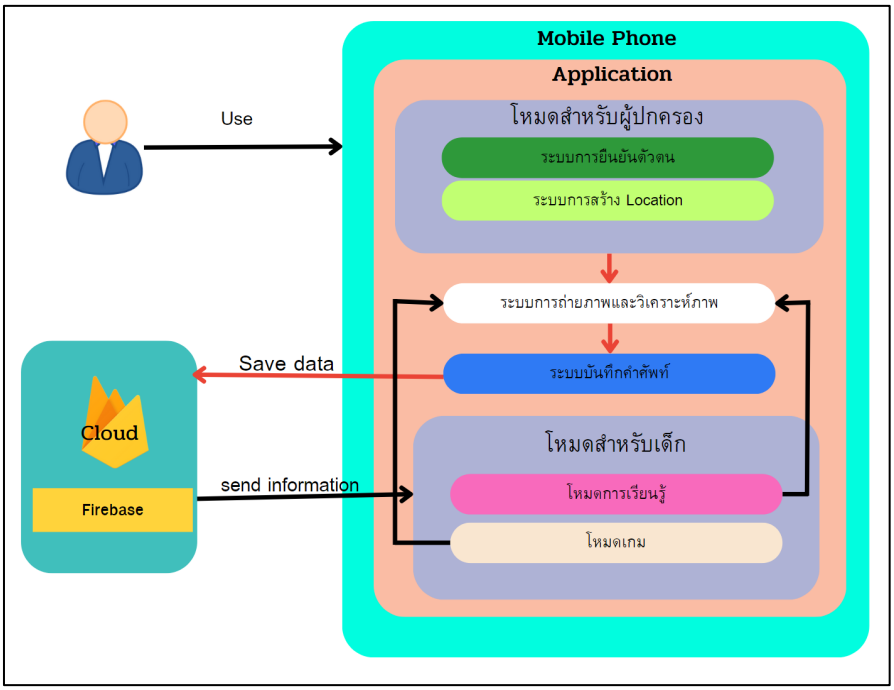
ขั้นตอนการดำเนินงาน	2565						2566					
	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	ก.ค
1. รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขต												
2.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง												
3.ออกแบบแอปพลิเคชันและออกแบบระบบ												
4.พัฒนาโปรแกรม												
5.ทดสอบโปรแกรม												
6.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน												

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทที่ 5 นี้จะเป็นเสนอวิธีการและการออกแบบระบบของงานในขั้นต้น โครงสร้างของระบบ รวมทั้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์รวมถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ

5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

โครงงานแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจะออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยจะมีผู้ใช้งานระบบคือผู้ปกครองและเด็ก ผู้ใช้งานจะเชื่อมต่อเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ ภายในแอปพลิเคชันจะมีโหมดให้เลือก มีการนำภาพไปวิเคราะห์และการนำผลการวิเคราะห์ไปยังฐานข้อมูล โครงสร้างของสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 รูปแบบการทำงานสถาปัตยกรรมของระบบ

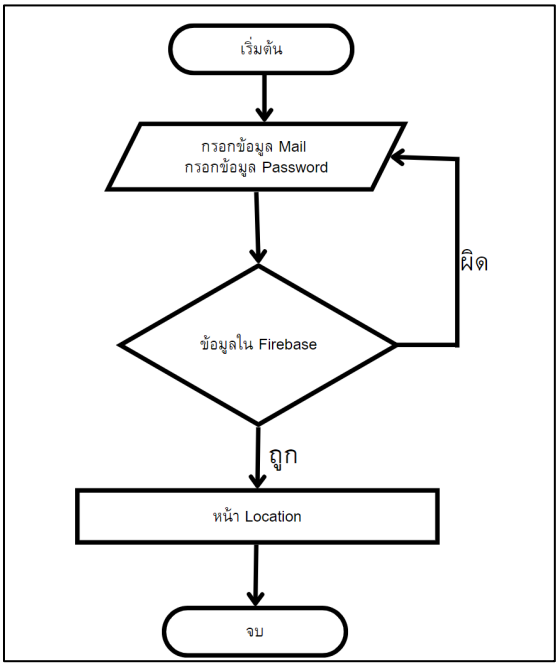
สถาปัตยกรรมของระบบจะเป็นการที่ผู้ใช้เข้าใช้ทางโทรศัพท์และเข้าแอปพลิเคชัน โดยที่ Application นั้นจะมีโหมดสำหรับผู้ปกครองและในโหมดของผู้ปกครองนั้นจะมีทั้งระบบการสร้าง Account เพื่อทำการยืนยันตัวตน ต่อมาคือระบบการสร้าง Location จากจะเชื่อมไปที่ระบบในการถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพหลัง ในส่วนของระบบบันทึกคำศัพท์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ปกครองเริ่มบันทึกคำศัพท์ไปบันทึกข้อมูลลงไปยัง Firebase และโหมดสำหรับเด็กมีโหมดการเรียนรู้จะอาศัยระบบการถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพในการเรียนรู้และเล่นเกม

5.2 ขั้นตอนการทำงาน

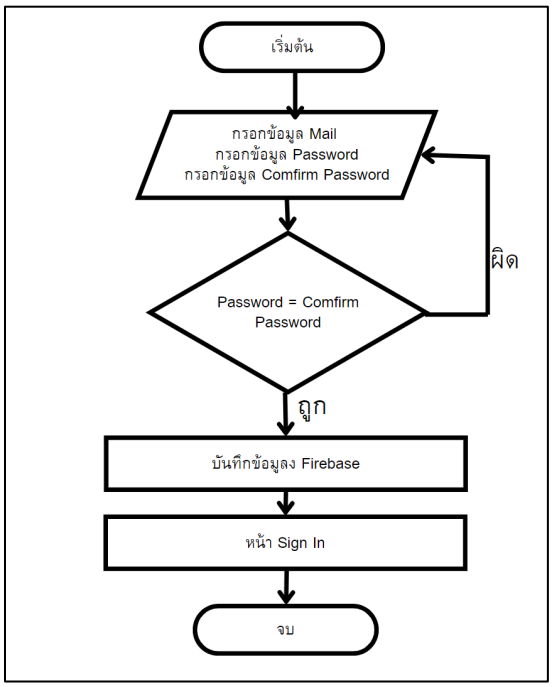
1. User ทำการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน โดยที่ผู้ใช้จะเป็นเด็กหรือผู้ปกครอง โดยหากเป็นผู้ปกครองจะเป็นการยืนยันตัวผู้ใช้
2. User Interface จะเป็นหน้าการแสดงผลที่โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน โดยที่เมื่อเข้ามายังแอปพลิเคชัน หน้าแรกของแอปพลิเคชันจะเป็นการให้ผู้ใช้เลือกว่าเป็นใคร มีให้เลือก 2 แบบคือ ผู้ปกครองหรือเด็กดังรูปที่ 5.2

รูปที่ 5.2 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

3. ระบบการยืนยันตัวตน (จากรูปที่ 5.1) โดยเมื่อผู้ปกครองกดปุ่มสำหรับผู้ปกครองเข้ามาจะปรากฏหน้าให้ผู้ปกครอง Sign In เพื่อให้ผู้ปกครองยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้ามายังคลังคำศัพท์ที่ผู้ปกครองเลือกไว้ โดยที่หน้า Sigh In มีขั้นตอนการทำงานดังรูปที่ 5.3 ซึ่งมีช่องสำหรับให้กรอก Mail และ Password เมื่อผู้ปกครองกรอกเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้โดยการตรวจสอบวาดมี Mail กับ Password ตรงกับในฐานข้อมูล Firebast หรือไม่ หากข้อมูลตรงกันระบบนำผู้ปกครองไปหน้า Location หากไม่ตรงกับฐานข้อมูลจะขึ้นแจ้งเตือนผิดพลาดและให้ผู้ปกครองกรอก Mail กับ Password ใหม่ และหากผู้ปกครองไม่มี Account สามารถมากด Sign Up เพื่อทำการสมัคร Account มีขั้นตอนการทำงานดังรูปที่ 5.4 โดยจะมีให้กรอกข้อมูล Mail, Password, Confirm Password ระบบจะทำการตรวจสอบว่า Password และ Confirm Password ตรงกันหรือไม่ หากตรงกันแล้วข้อมูลจะบันทึกไปยัง Firebase หากไม่ตรงกันจะมีการแจ้งเตือนและให้ผู้ปกครองตรวจสอบรหัสอีกครั้ง



รูปที่ 5.3 ขั้นตอนการทำงานของ Sigh In ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning



รูปที่ 5.4 ขั้นตอนการทำงานของ Sigh Up ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

4. เมื่อผู้ปกครอง Sign In มาเรียบร้อยแล้วจะมายังระบบการสร้าง Location (จากรูปที่ 5.1) การสร้าง Location โดยผู้ปกครองจะสามารถสร้าง Location ที่ปกครองต้องการถ่ายภาพเพื่อบันทึกไปยังคลังคำศัพท์ได้ เมื่อผู้ปกครองกดสร้าง Location ระบบจะปรากฏหน้าต่างให้ผู้ปกครองกรอกชื่อ Location ผู้ปกครองสามารถตกลงในการสร้าง Location ได้และเมื่อผู้ปกครองสร้าง Location ขึ้นมาจะทำการบันทึกไปยัง Firebase ดังรูปที่ 5.5 ส่วนที่ 1 คือ

การกำหนดให้ตัวแปรมีค่าเท่ากับชื่อที่ผู้ปกครองกรอกและบันทึกข้อมูลลง Firebase หรือ ยกเลิกหากไม่ต้องการสร้าง Location แล้ว ข้อมูลจะไม่บันทึกลงไปที่ Firebase ดังรูปที่ 5.5 ส่วนที่ 2 จะเป็นการยกเลิกไม่สร้าง Location แล้ว เมื่อสร้าง Location เรียบร้อยแล้วจะปรากฏ Location ที่ผู้ปกครองสร้างขึ้นมาโดยระบบจะทำการดึงข้อมูลใน Firebase มาแสดงรายชื่อ Location

Location ต่าง ๆ สามารถแก้ไขหรือลบได้ ดังรูปที่ 5.8 โดยจะมีการแจ้งเตือนก่อนเสมอ เมื่อทำการกดแก้ไข ระบบจะให้ทำการกรอกชื่อที่ต้องการแก้ไข หากกดตกลงจะทำการบันทึกข้อมูลใน Firebase เดิมเป็นข้อมูลใหม่ที่ผู้ปกครองต้องการแก้ไขดังรูปที่ 5.6 ส่วนที่ 1 จะเป็นการลบข้อมูลเดิมของ Firebase และรูปที่ 5.6 ส่วนที่ 2 จะเป็นการเพิ่มข้อมูลตามชื่อที่ผู้ปกครองต้องการแก้ไขใน Firebase หรือหากไม่ต้องการแก้ไขสามารถกดยกเลิกได้ หากผู้ปกครองต้องการกดลบ Location จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบและต้องกดยืนยันการลบข้อมูล ระบบจะทำการลบข้อมูลนั้นใน Firebase ออก รูปที่ 5.7 ส่วนที่ 1 เป็นการลบข้อมูลใน Firebase

```
addsBtn.setOnClickListener {  it: View!
    val inflter = LayoutInflater.from( context: this)
    val v = inflter.inflate(R.layout.add_item,  root: null)
    val action = supportActionBar
    action!!.title = "Location"
    /**set view*/
    val userName = v.findViewById<EditText>(R.id.userName)
    val addDialog = AlertDialog.Builder( context: this)

    addDialog.setView(v)
    addDialog.setPositiveButton( text: "Ok") { dialog, _ ->
        val names = userName.text.toString()
        val nameObject = nameObject(names)
        dbRef.child(names).setValue(nameObject)
        Toast.makeText( context: this,  text: "Adding User Information Success", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        dialog.dismiss()
    }
    addDialog.setNegativeButton( text: "Cancel") { dialog, _ ->
        dialog.dismiss()
        Toast.makeText( context: this,  text: "Cancel", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
    addDialog.create()
    addDialog.show()
```

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

รูปที่ 5.5 ตัวอย่างของ Code หน้าการกรอกข้อมูล Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

```
private fun editNoteInRecyclerView(note: nameObject) {
    val dialogBuilder = AlertDialog.Builder( context: this)
    val dialogView = layoutInflater.inflate(R.layout.dialog_update_note,  root: null)
    dialogBuilder.setView(dialogView)

    val editTextTitle = dialogView.findViewById<EditText>(R.id.editTextTitle)

    editTextTitle.setText(" ")

    dialogBuilder.setTitle("Update Location")
    dialogBuilder.setPositiveButton( text: "Update") { dialog, which ->
        val updatedTitle = editTextTitle.text.toString()
        // Perform the update operation using the updatedTitle and updatedContent

        // Optionally, notify the adapter that the data has changed
        val databaseReference: DatabaseReference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference( path: "Lo")
        databaseReference.child(note.nameObj.toString()).removeValue()
        val names = editTextTitle.text.toString()
        val nameObject = nameObject(names)
        dbRef.child(names).setValue(nameObject)

    }
    dialogBuilder.setNegativeButton( text: "Cancel") { dialog, which ->
        dialog.dismiss()
    }
```

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

Project update recommended
Android Gradle Plugin can be upgraded.

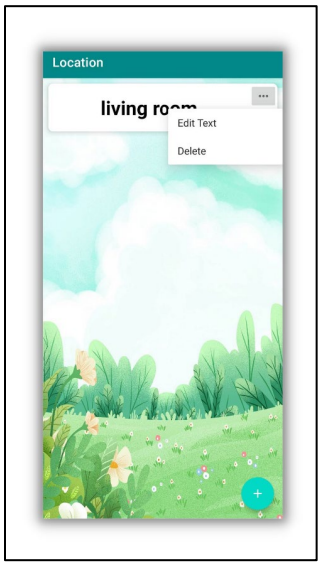
รูปที่ 5.6 ตัวอย่างของ Code หน้าการแก้ไขข้อมูล Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

```
private fun deleteNoteFromFirebase(context: Context, note: nameObject) {
    val alertDialogBuilder = AlertDialog.Builder(context)
    alertDialogBuilder.setTitle("Confirm Delete")
    alertDialogBuilder.setMessage("Are you sure you want to delete this Location?")
    alertDialogBuilder.setPositiveButton( text: "Yes") { _, _ ->
        // Delete the note
        val databaseReference: DatabaseReference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference( path: "Lo")
        databaseReference.child(note.nameObj.toString()).removeValue()
            .addOnSuccessListener { it: Void!
                // Deletion successful

            }
            .addOnFailureListener { error ->
                // Handle deletion failure
            }
    }
    alertDialogBuilder.setNegativeButton( text: "No") { dialog, _ ->
        dialog.dismiss()
    }
    val alertDialog: AlertDialog = alertDialogBuilder.create()
    alertDialog.show()
}
```

ส่วนที่ 1

Project update recommended
Android Gradle Plugin can be upgraded.

รูปที่ 5.7 ตัวอย่างของ Code หน้าการลบข้อมูล Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning



รูปที่ 5.8 หน้า Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

5. ระบบการถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพ (จากรูปที่ 5.1) นั้นจะเป็นหน้าถัดมาสำหรับที่ผู้ปกครองทำการเลือก Location แล้ว เมื่อเข้ามาหน้าของระบบจะให้ผู้ปกครองนั้นถ่ายภาพสิ่งของรอบตัว โดยการถ่ายภาพนั้นเราจะเรียกใช้ไลบรารี Android CameraX เมื่อผู้ปกครองถ่ายภาพแอปพลิเคชันจะสร้างไฟล์เพื่อเก็บภาพที่ถ่ายไว้โดยใช้เมธอด createImageFile() หลังจากนั้นจะเริ่มเรียกใช้กล้องโดยเรียกใช้ เมธอด startActivityForResult() ดังรูปที่ 5.9 และเมธอด onActivityResult() จะส่งภาพที่ถ่ายกลับมาและทำการตรวจสอบว่ารหัสคำขอตรงนั้นกับรหัสของ REQUEST_IMAGE_CAPTURE หรือไม่ หากผลลัพธ์ตรงกัน จะเรียกเมธอด setViewAndDetect() และส่งพาธไฟล์ภาพที่จับภาพ

ฟังก์ชัน setViewAndDetect จะมีหน้าที่ในการตั้งค่าคลาสที่แสดงภาพ เพื่อจัดเก็บและจัดการรูปภาพในรูปแบบของข้อมูลพิกเซลของภาพจากกล้องที่ถ่ายของภาพที่จับเป็น ImageView และทำการตรวจจับวัตถุบนรูปภาพแบบอะซิงโครนัส

```
private fun dispatchTakePictureIntent() {
    Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE).also { takePictureIntent ->
        // Ensure that there's a camera activity to handle the intent
        takePictureIntent.resolveActivity(packageManager)?.also {  it: ComponentName
            // Create the File where the photo should go
            val photoFile: File? = try {
                createImageFile()
            } catch (e: IOException) {
                Log.e(TAG, e.message.toString())
                null
            }
            // Continue only if the File was successfully created
            photoFile?.also {  it: File
                val photoURI: Uri = FileProvider.getUriForFile(
                    context: this,
                    authority: "org.tensorflow.codelabs.objectdetection.fileprovider",
                    it
                )
                takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, photoURI)
                startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE)
```

รูปที่ 5.9 ตัวอย่างของ Code การเรียกใช้งานกล้องของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

```
override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
    if (requestCode == REQUEST_IMAGE_CAPTURE &&
        resultCode == RESULT_OK

    ) {
        setViewAndDetect(getCapturedImage())
    }
}
```

รูปที่ 5.10 ตัวอย่างของ Code การส่งภาพที่ถ่ายกลับของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อสร้างไฟล์เก็บภาพเรียบร้อยแล้วจะกำหนดตัวเลือกสำหรับตัวตรวจจับวัตถุ val image จะสร้างวัตถุจากบิตแมปของภาพที่จับได้ และ val options จะกำหนดตัวเลือกสำหรับตัวตรวจจับวัตถุ กำหนดคะแนนเป็น 0.5 คือระดับความเชื่อมั่นขั้นต่ำสำหรับวัตถุที่จะพิจารณาการตรวจจับ และ val detector ตัวแปรที่ 3 คือ สร้างตัวอย่างของ ObjectDetector โดยใช้ไฟล์โมเดล model.tflite ตัวแปรที่ 4 คือ การตรวจจับวัตถุบนรูปภายที่ถ่ายภาพไว้โดยใช้ ObjectDetector ส่งกลับชื่อของวัตถุการตรวจจับ แต่ละชื่อแทนวัตถุที่ตรวจพบพร้อมด้วยขอบเขตของกรอบและข้อมูลหมวดหมู่ของวัตถุ และ val resultToDisplay จะทำการแยกแต่ละหมวดหมู่รายชื่อวัตถุออกเป็นแต่ละการตรวจจับ ดังรูปที่ 5.11

```
private fun runObjectDetection(bitmap: Bitmap) {
    val image = TensorImage.fromBitmap(bitmap)
    val options = ObjectDetector.ObjectDetectorOptions.builder()
        .setMaxResults(5)
        .setScoreThreshold(0.5f)
        .build()
    val detector = ObjectDetector.createFromFileAndOptions(
        context: this,
        modelPath: "model.tflite",
        options
    )
    val results = detector.detect(image)
    val resultToDisplay = results.map {  it: Detection!
        val category = it.categories.first()
        val txt = "${category.label}"

        DetectionResult(it.boundingBox, txt)  ^map

    }
```

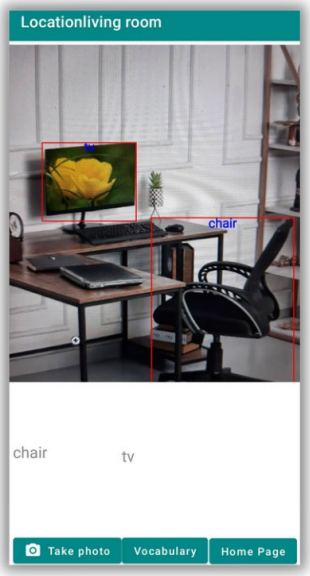
รูปที่ 5.11 ตัวอย่างของ Code การใช้ Model ตรวจจับวัตถุของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

```
private fun drawDetectionResult(
    bitmap: Bitmap,
    detectionResults: List<DetectionResult>
): Bitmap {
    val outputBitmap = bitmap.copy(Bitmap.Config.ARGB_8888,  isMutable: true)
    val canvas = Canvas(outputBitmap)
    val pen = Paint()
    var arrayList = ArrayList<String>()
    detectionResults.forEach {  it: DetectionResult
        val question = intent.getStringExtra( name: "note")
        database = FirebaseDatabase.getInstance().getReference( path: question + "Lo")
        pen.color = Color.RED
        pen.strokeWidth = 8F
        pen.style = Paint.Style.STROKE
        val box = it.boundingBox

        canvas.drawRect(box, pen)
        val tagSize = Rect( left: 0,  top: 0,  right: 0,  bottom: 0)
        // calculate the right font size
        pen.style = Paint.Style.FILL_AND_STROKE
        pen.color = Color.BLUE
        pen.strokeWidth = 2F
        pen.textSize = MAX_FONT_SIZE
      pen.getTextBounds(it.text,  start: 0, it.text.length, tagSize)
      val fontSize: Float = pen.textSize * box.width() / tagSize.width()
      var margin = (box.width() - tagSize.width()) / 2.0F
      if (margin < 0F) margin = 0F
  canvas.drawText(
      it.text,  x: box.left + margin,
       y: box.top + tagSize.height().times( other: 1F), pen
  )
```

รูปที่ 5.12 ตัวอย่างของ Code การวาดกรอบและแสดงชื่อคำศัพท์ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อได้รายชื่อพร้อมกับขอบเขตของกรอบระบบจะเรียกฟังก์ชัน drawDetectionResult() เพื่อวาดผลการตรวจจับบนรูปภาพ เพื่อวาดผลการตรวจจับรูปภาพ โดยระบบจะเตรียมการสำหรับวาดกรอบโดยจะกำหนดสีสำหรับวาดกรอบ ระบบทำการกำหนดเป็นสีแดงและสีของคำศัพท์ที่จะปรากฏขึ้นเหนือกรอบรูปเป็นสีน้ำเงิน และจะ

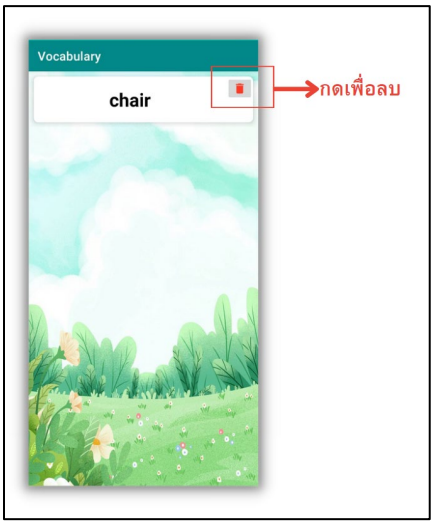
ข้อมูลพิกัดของกล่องขอบเขตคือ it.boundingBox และชื่อคำศัพท์คือ it.text ดังรูปที่ 5.11 และดึงชื่อคำศัพท์แสดงยังด้านล่างของรูปที่ทำการถ่ายและวาดกรอบเรียบร้อยแล้วดังรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.13 หน้าผลลัพธ์การวาดกรอบของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

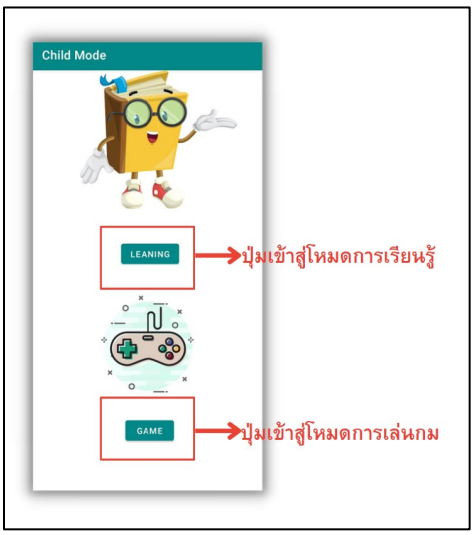
6. เมื่อผู้ปกครองทำการกดเลือกคำศัพท์ด้านล่างของรูป ระบบบันทึกคำศัพท์ (จากรูปที่ 5.1) นั้นแล้วคำศัพท์ที่เลือกจะทำการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นจากสีเทาเป็นสีเขียวเพื่อบอกบ่งบอกว่าผู้ปกครองได้ทำการเลือกคำศัพท์นั้นและเมื่อผู้ปกครองเลือกแล้วจะทำการบันทึกไปยัง Firebase เพื่อบันทึกลงคลังคำศัพท์ และสามารถเลือกลบคำศัพท์ที่ผู้ปกครองเลือกไว้แล้วได้ ดังรูปที่ 5.15 หากผู้ปกครองทำการเลือกที่ถังขยะ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าต้องการลบคำศัพท์ดังกล่าวหรือไม่ หากต้องการลบสามารถกดตกลง เมื่อกดตกลงระบบจะทำการลบดังรูปที่ 5.14 คำศัพท์ดังกล่าวจะถูกลบออกจาก Firebase หากไม่ต้องการลบสามารถกดยกเลิกได้

รูปที่ 5.14 ตัวอย่างของ Code การลบข้อมูลในคลังคำศัพท์ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning



รูปที่ 5.15 หน้าคลังคำศัพท์ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

7. หากผู้ใช้เป็นเด็กและกดปุ่มสำหรับเด็กแล้วจะมีให้เลือก 2 โหมดด้วยกันนั้นคือ โหมดสำหรับการเรียนรู้และโหมดเกม ดังรูปที่ 5.16



รูปที่ 5.16 หน้าการเลือกโหมดสำหรับเด็กของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

8. หากเด็กกดปุ่มเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้แอปพลิเคชันจะต้องเลือก Location ที่อยู่ เมื่อเลือกแล้วเด็กจะเข้าสู่โหมดการเรียนรู้ (จากรูปที่ 5.1) ซึ่งเป็นหน้าสำหรับการถ่ายภาพวัตถุรอบตัวและเมื่อเด็กทำการถ่ายภาพระบบจะส่งข้อมูลไปยัง ระบบการถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพ หลังจากนั้นระบบจะตรวจสอบว่าคำศัพท์ในภาพนั้นคำใดตรงกับคลังคำศัพท์ที่ผู้ปกครองเลือกไว้หรือไม่ โดยวิธีการดึงข้อมูลจาก Firebase คลังคำศัพท์ของผู้ปกครองมาตรวจสอบว่าตรงกับชื่อวัตถุใดในรูป หากตรงกันระบบจะวาดกรอบรอบวัตถุขึ้นมา หากไม่ตรงระบบจะไม่วาดกรอบรอบดังรูปที่ 5.17

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ปรากฏขึ้นใต้รูป และหากเด็กกดคำศัพท์ใต้รูประบบจะทำตั้งค่าสีกรอบหลังจากนั้นจะทำการดึงพิกัดกรอบจาก Firebase ที่บันทึกพิกัดไว้มาวาดทับกรอบเดิมเพื่อเปลี่ยนสีของกรอบรูปที่ 5.18

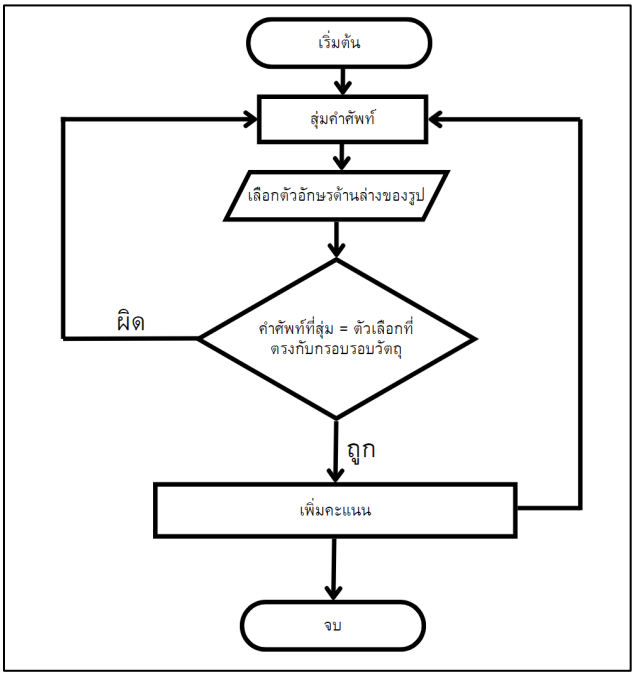
```
database4 = FirebaseDatabase.getInstance().getReference( path: question + "Lo")
database2 = FirebaseDatabase.getInstance().getReference( path: question + "Loc")
database2.addValueEventListener(object : ValueEventListener {
    override fun onCancelled(p0: DatabaseError) {
    }

    override fun onDataChange(p0: DataSnapshot) {
        p0.children.forEach {  it: DataSnapshot!
            arrayList2.add(it.key.toString())
        }
        val a = arrayList2.size
        val b = a-1
        for (i in 0 ≤ .. ≤ b) {
            if (arrayList2[i] == it.text.toString()) {
```

รูปที่ 5.17 ตัวอย่าง Code การตรวจสอบคำศัพท์ที่ตรงกับคลังคำศัพท์ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

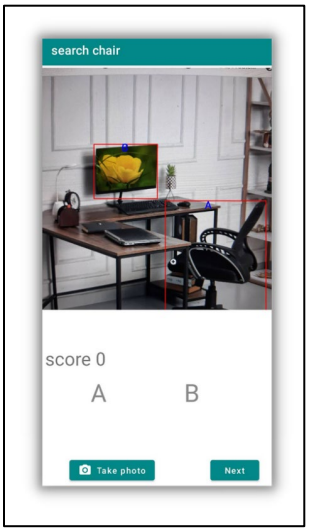
```
        val inputImageView = findViewById<ImageView>(R.id.imageView)
        val bitmap = (inputImageView.drawable as BitmapDrawable).bitmap
        val mutableBitmap = bitmap.copy(Bitmap.Config.ARGB_8888,  isMutable: true)
        val canvas = Canvas(mutableBitmap)
        val paint = Paint()
        paint.color = Color.MAGENTA
        paint.strokeWidth = 8F
        paint.style = Paint.Style.STROKE
        val left3 = arrayList4[0].toFloat()
        val top3 = arrayList2[0].toFloat()
        val right3 = arrayList5[0].toFloat()
        val bottom3 = arrayList3[0].toFloat()
        val b = arrayList3[0].toString()
        inputImageView.setImageBitmap(mutableBitmap)
        canvas.drawRect(left3, bottom3, top3, right3, paint)
        inputImageView.setImageBitmap(mutableBitmap)
        inputImageView.setImageBitmap(mutableBitmap)
    }
```

รูปที่ 5.18 ตัวอย่างของ Code การวาดทับกรอบรอบวัตถุเดิมของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

9. หากเด็กกดเลือกโหมดการเล่นเกมจะต้องทำการเลือก Location ที่จะเล่นเกมหลังจากนั้นจะเข้าสู่โหมดเกม (จากรูปที่ 5.1) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังรูปที่ 5.19 โหมดเกมจะสุ่มคำศัพท์จากคลังคำศัพท์ขึ้นมา 1 คำให้เด็กทำการเลือกถ่ายภาพคำศัพท์นั้นโดยที่เมื่อเด็กทำการถ่ายภาพระบบจะส่งข้อมูลไปยัง ระบบการถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพ หลังจากขึ้นกรอบรอบวัตถุพร้อมตัวอักษรขึ้นมา 1 ตัวอักษรไม่ซ้ำกันหากตัวอักษร และตัวอักษรนั้นจะปรากฏที่ใต้รูปภาพด้วย ดังรูปที่ 5.10 ให้เด็กทำการเลือกว่าตัวอักษรใดที่กรอบตรงกับคำศัพท์ที่สุ่มขึ้นมา หากเลือกถูกตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและคะแนนจะเพิ่มขึ้น 1 คะแนน หากเลือกผิดตัวอักษรจะเป็นสีแดงและจะไม่มีการบวกคะแนนเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นระบบจะทำการสุ่มคำศัพท์ใหม่ขึ้นเพื่อให้เด็กทำการถ่ายตามคำศัพท์ถัดไปที่ปรากฏขึ้น



รูปที่ 5.19 ขั้นตอนการทำงานของโหมดเกมของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning



รูปที่ 5.20 หน้าโหมดเกมของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ในบทที่ 6 นี้จะเป็นผลการดำเนินงานของระบบ ข้อจำกัดต่าง ๆ ของระบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

แอปพลิเคชันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของรอบตัวโดยการเรียนรู้จากภาพที่จะทำการถ่ายผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือในสถานที่จริงและการเล่นเกมการตามหาสิ่งของจากสถานที่จริงที่จะสามารถช่วยให้จำคำศัพท์อังกฤษในหมวดสิ่งของรอบๆ ตัวได้มากขึ้นโดยตอนนี้แอปพลิเคชันสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

- ผู้ปกครอง
  - ผู้ปกครองสามาถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ถ้าหากไม่มี Account สามารถสร้างบัญชี Account ขึ้นได้
  - ผู้ปกครองสามารถเพิ่มคำศัพท์ในคลังคำศัพท์โดยอ้างอิงตามสถานที่
  - ผู้ปกครองสามารถถ่ายภาพเพื่อบันทึกคำศัพท์ไปยังคลังคำศัพท์
  - ผู้ปกครองสามารถถ่ายวัตถุรอบตัวและคัดเลือกคำศัพท์ก่อนที่จะบันทึกลงไปยัง Firebase
  - ผู้ปกครองสามารถลบคำศัพท์ที่ไม่ต้องการได้

- เด็ก
  - โหมดการเรียนรู้

    เด็กสามารถถ่ายภาพวัตถุรอบตัวและจะปรากฏเฉพาะคำศัพท์ที่มีใน Firebase และเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะที่ผู้ปกครองกำหนดไว้

  - โหมดการเล่นเกม

    สามารถสุ่มคำศัพท์ออกมาและให้เด็กถ่ายภาพตามคำศัพท์ที่ปรากฏหลังจากนั้นจะมีการนับคะแนน

6.2 ข้อจำกัด

บางกรณีหากสถานที่จริงนั้นเกิดการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปนอกบริเวณ Location อาจจะทำให้คำศัพท์ที่ผู้ปกครองต้องการให้เด็กเรียนรู้ในโหมดการเรียนรู้แต่สิ่งของนั้นอาจจะไม่มีอยู่ในบริเวณนั้นแล้วและในโหมดการเล่นเกมคำที่แอปพลิเคชันสุ่มขึ้นมาอาจจะไม่มีอยู่แล้วในบริเวณนั้น เช่น ในคลังคำศัพท์มีคำว่า Bottle และแอปพลิเคชันสุ่มขึ้นมาอาจจะทำให้เด็กหาสิ่งของนั้นไม่เจอ

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) โหมดการเรียนรู้อาจจะมีรูปแบบการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม
2) โหมดการเล่นเกมหลายรูปแบบให้เด็กได้สนุกมากขึ้น เช่น มีภาพสิ่งของขึ้นมาและมีตัวเลือกขึ้นมาให้เด็กเลือกว่าตัวเลือกใดที่ตรงกับรูปภาพที่แสดงขึ้นมา

บรรณานุกรม

[1] Sunset Studios Mobile Development, "Photo Analyzer: Know Everythin," 28 ตุลาคม 2562. [Online]. Available: เข้าถึง : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.connections.mobile_development.photo_analyzer.

[2] R. Elias, "Camera Hunt - Scavenger Game," 28 มิถุนายน 2561. [Online]. Available: เข้าถึง: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerahunt.camerahunt.

[3] B. Software, "SnapHunt - A Scavenger Hunt Game," 10 พฤศจิกายน 2562. [Online]. Available: เข้าถึง: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.em2.snaphunt.

[4] SMH17, "Image Analysis Toolset - IAT," 20 กันยายน 2559. [Online]. Available: เข้าถึง: https://play.google.com/store/apps/details?id=tk.silviomarano.imageanalysistoolset.

[5] 休闲益智小站, "Universal Image Analysis," 19 มิถุนายน 2563. [Online]. Available: เข้าถึง: https://play.google.com/store/apps/details?id=pest.games.UniversalTools.

[6] Knoldus Inc., "Let us know what is TensorFlow Lite Task Library," 28 กันยายน 2022. [Online]. Available: https://medium.com/@knoldus/let-us-know-what-is-tensorflow-lite-task-library-9155dc16ad85.

[7] J. Saengow, "Firebase," 16 พฤษภาคม 2018. [Online]. Available: https://firebase.google.com/docs?hl=th

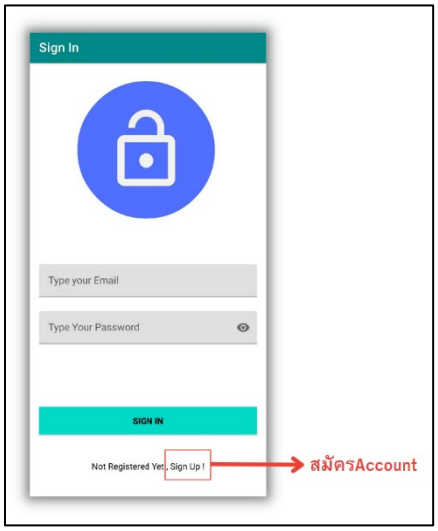
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

เมื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ติดตั้งแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอดังรูปผนวกที่ ก.1 โดยที่ผู้ใช้จะต้องเลือกผู้ใช้งานว่าคือผู้ปกครองหรือเด็กเป็นผู้ใช้งานอยู่ หากผู้ใช้เป็นผู้ปกครองก็จะต้องทำการ log In เพื่อเข้าสู่หน้าการถ่ายภาพวัตถุเพื่อเพิ่มและลบคำศัพท์ที่ผู้ปกครองไม่ต้องการให้เด็กเรียนรู้ หากผู้ใช้เป็นเด็กต้องเลือกว่าจะทำการเรียนรู้วัตถุรอบตัว หรือเล่นเกม

รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

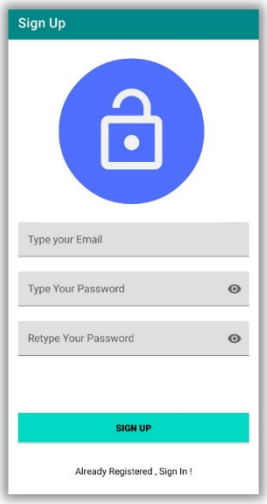
ก.1 การใช้งานส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครอง

จากรูปผนวกที่ ก.1 เมื่อกดปุ่ม PARENT จะมายังหน้า Sign In เพื่อทำการ Log In หากผู้ปกครองไม่มี Account สามารถกด Sign Up และจะนำผู้ปกครองไปสู่หน้า Sign Up ให้ผู้ใช้สมัคร Account แต่หากมี Account อยู่แล้วจะสามารถกรอก Mail และ Password หลังจากนั้นทำการกดปุ่ม Sign In เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป



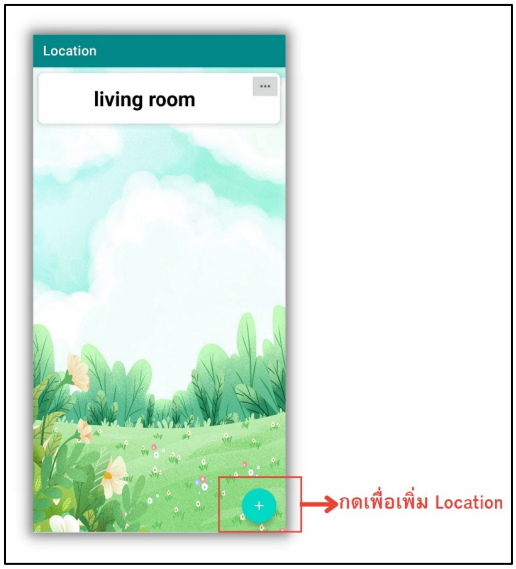
รูปผนวกที่ ก. 2 หน้าแรกของการ Log in ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อมายังหน้า Sign Up จะมีฟอร์มให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูล ซึ่งจะมีช่องกรอก Email ช่องสร้าง Password และการ Confirm Password อีกทั้งยังสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปตาเพื่อดูว่ากรอก Password อะไรลงไปในช่องนั้น

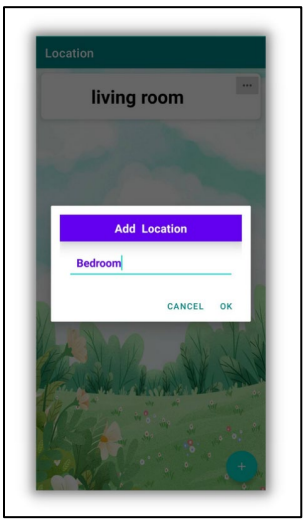


รูปผนวกที่ ก. 3 หน้าของการ Sign Up ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

ในหน้า Location นั้นจะเป็นการให้ผู้ปกครองเพิ่มว่าวัตถุที่จับภาพอยู่ภายในห้อง หรือสถานที่ไหน โดยเมื่อเพิ่มวัตถุใน Location นั้นและวัตถุในสถานที่จะไม่ปรากฏใน Location อื่น การเพิ่ม Location ต่าง ๆ สามารถเพิ่มได้โดยที่ผู้ปกครองสามารถกดที่ปุ่มกดดังรูปผนวกที่ ก. 4 จะแสดงหน้าต่างให้ผู้ใช้นั้นกรอก Location ใหม่

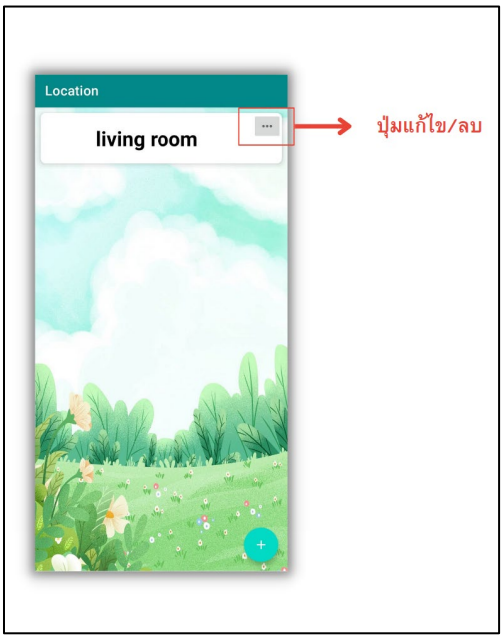


รูปผนวกที่ ก. 4 หน้า Location ในการบันทึกสถานที่ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

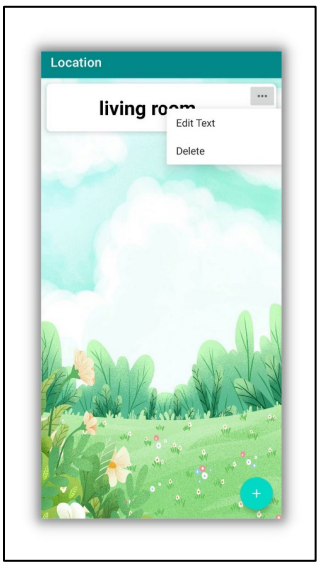


รูปผนวกที่ ก. 5 หน้าต่างสำหรับการเพิ่ม Location ใหม่ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อเพิ่ม Location ได้แล้ว ในปุ่มของ Location ต่าง ๆ นั้นจะปรากฏจุดสามจุดมุมบนขวา ซึ่งจะเป็นการแสดงเมนูแก้ไขหรือลบ Location นั้นที่ผู้ใช้กด

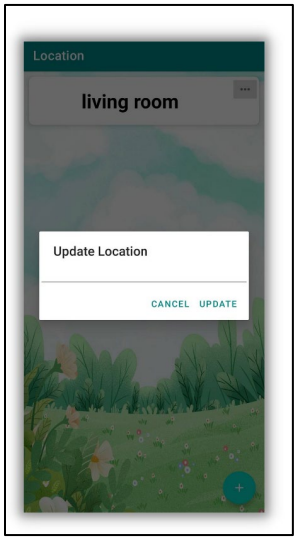


รูปผนวกที่ ก. 6 สัญลักษณ์จุดสามจุดเพื่อแก้ไขหรือลบ Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

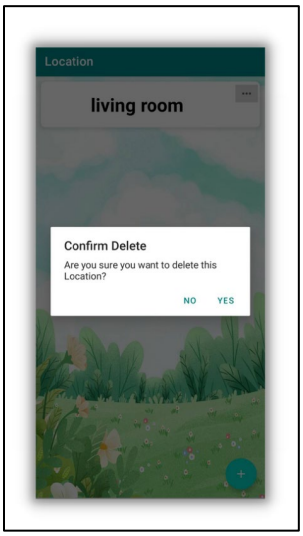


รูปผนวกที่ ก. 7 แสดงเมนูการแก้ไขหรือลบ Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อกดเมนู Edit Text จะปรากฏหน้าต่างดังรูปผนวกที่ ก. 8 ขึ้นมาให้ผู้ใช้นั้นกรอกเพื่อแก้ไข Locaion เดิมให้มีชื่อเป็น Location ใหม่ โดยผู้ใช้สามารถกด Update เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือ Cancel เพื่อยกเลิกไม่เปลี่ยนแปลงชื่อ Location และต่อมาคือเมนู Delete คือปุ่มเมนูที่ให้ผู้ใช้ลบ Location ที่ผู้ใช้เลือกไว้ เมื่อผู้ใช้กดจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนว่าต้องการลบหรือไม่

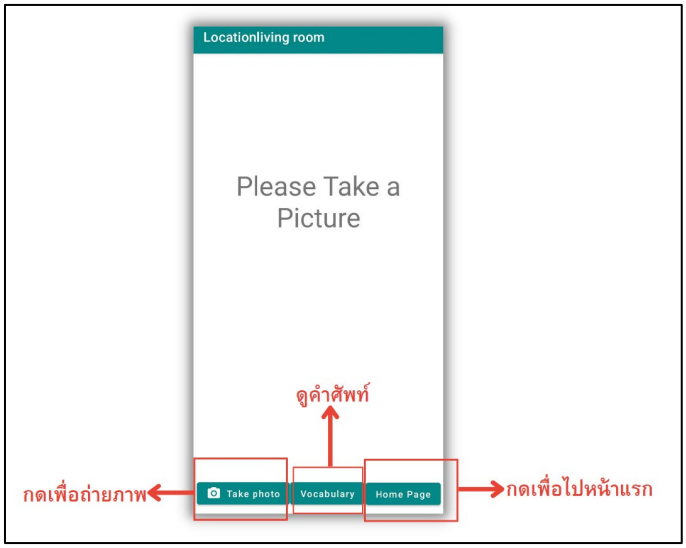


รูปผนวกที่ ก. 8 หน้าต่างให้ผู้ใช้กรอกชื่อ Location ใหม่เพื่อแก้ไขของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning



รูปผนวกที่ ก. 9 หน้าแจ้งเตือนการลบ Location ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

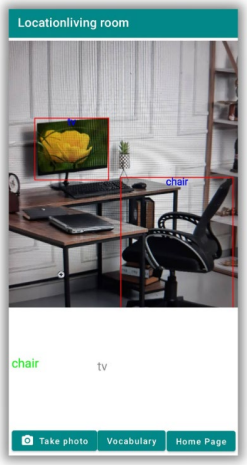
เมื่อกดเลือก Location แล้วจะเข้ามาหน้าจอดังรูปผนวกที่ ก. 10 จะมีทั้งหมด 3 ปุ่มให้ผู้ใช้กด โดยปุ่มแรก ปุ่ม Take Photo เป็นปุ่มที่ให้ผู้ปกครองทำการถ่ายรูปวัตถุต่าง ๆ ภายใน Location นั้นเพื่อเพิ่มคำศัพท์ที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ ปุ่มที่ 2 คือ Vocabulary จะเป็นการแสดงคำศัพท์ที่ผู้ใช้ต้องการให้แสดงให้เด็กได้เรียนรู้ และปุ่มสุดท้ายคือ Home Page เมื่อกดจะกลับไปยังหน้าแรกของแอปพลิเคชัน



รูปผนวกที่ ก. 10 หน้าของการถ่ายภาพวัตถุของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

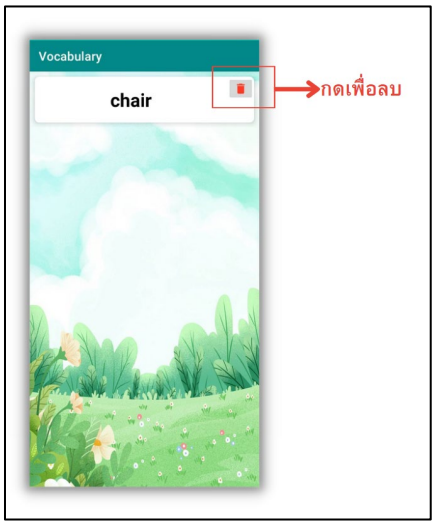
เมื่อผู้ใช้ได้ทำการถ่ายภาพวัตถุต่าง ๆ จะปรากฏกรอบสีแดงรอบวัตถุและมีคำศัพท์ปรากฏขึ้นเหนือกรอบดังรูปผนวกที่ ก. 11 ด้านล่างของรูปจะปรากฏคำศัพท์ที่ผู้ใช้ถ่ายขึ้นดังรูปผนวกที่ ก. 11 เพื่อให้ผู้ใช้กดคำศัพท์ที่ต้องการที่คำศัพท์ด้านล่าง และเมื่อผู้ใช้กดที่คำศัพท์ดังกล่าว คำศัพท์นั้นจะขึ้นเป็นสีเขียวเพื่อเป็นแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าแอปพลิเคชันได้บันทึกคำศัพท์นั้นแล้ว ดังรูปผนวกที่ ก. 12 หากคำศัพท์ที่ผู้ใช้ไม่ได้กดจะไม่ทำการบันทึกไว้

รูปผนวกที่ ก. 11 หน้าผลลัพธ์การวาดกรอบของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning



รูปผนวกที่ ก. 12 แสดงผลลัพธ์การกดคำศัพท์เพื่อบันทึกของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

หลังจากที่ผู้ใช้ได้กดเพื่อทำการบันทึกแล้วเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Vocabulary เข้าสู่การแสดงคำศัพทที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้ดังรูปผนวกที่ ก. 13 ซึ่งในหน้านี้ผู้ใช้สามารถลบคำศัพท์ที่มีในคลังคำศัพท์ได้โดยการกดที่สัญลักษณ์รูปถังขยะที่มุมขวาบนของแต่ละคำศัพท์ที่ปรากฏ

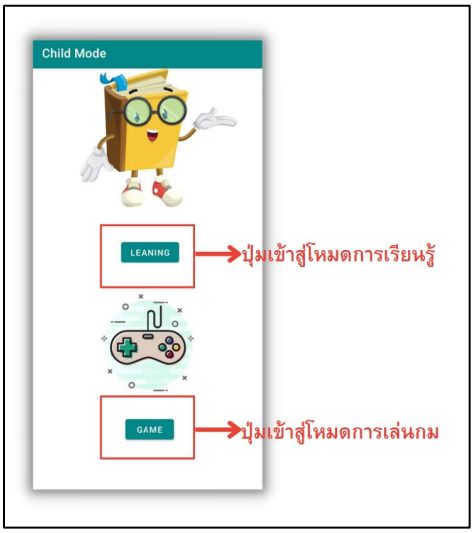


รูปผนวกที่ ก. 13 หน้า Vocabulary ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

ก.2 การใช้งานส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับเด็ก

โหมดสำหรับเด็กนั้นจะมีทั้งหมด 2 โหมดซึ่งก็คือการเรียนรู้สิ่งของรอบตัว และการเล่นเกมสำหรับเด็กซึ่งในหน้าโหมดใช้งานสำหรับเด็ก

ก.2.1 การเรียนรู้

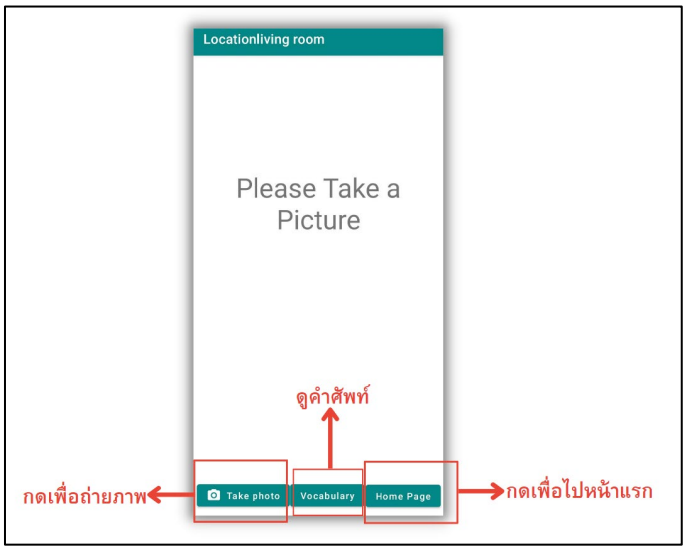


รูปผนวกที่ ก. 14 โหมดสำหรับเด็กของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อเลือกที่โหมดการเรียนรู้จะแสดงหน้า Location ให้ผู้ใช้ทำการเลือกว่าต้องการที่จะเรียนรู้ที่ Location ใดให้เลือก Location ที่ผู้ใช้ต้องการ

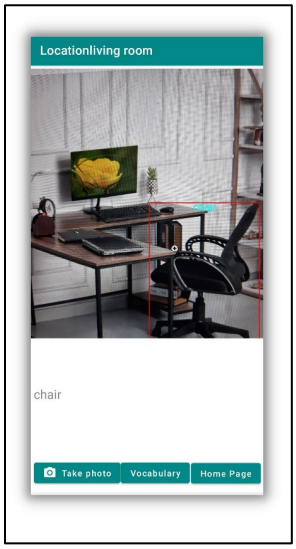
รูปผนวกที่ ก. 15 หน้าแสดง Location ที่ต้องการจะเรียนรู้ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

หลังจากผู้ใช้ได้กดเลือก Location ที่ต้องการให้เด็กทำการถ่ายภาพวัตถุเพื่อที่จะเรียนรู้ โดยในหน้าการเรียนรู้นี้จะมีทั้งหมด 3 ปุ่ม



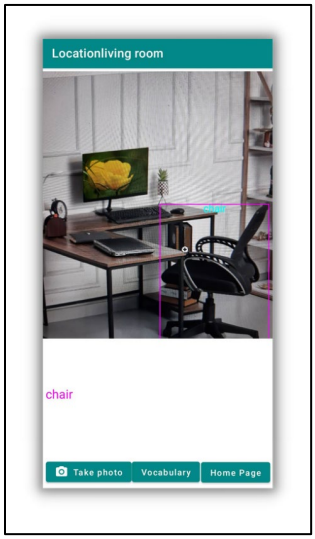
รูปผนวกที่ ก. 16 หน้าสำหรับการถ่ายรูปเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อเด็กได้ทำการกดปุ่ม Take Photo เพื่อทำการถ่ายรูปสิ่งของรอบตัวเรียบร้อยแล้วจะปรากฏกรอบรอบสิ่งของ ซึ่งสิ่งของที่กรอบปรากฏจะขึ้นเฉพาะคำศัพท์ที่ผู้ปกครองได้ทำการเลือกเอาไว้ คำศัพท์ใดที่ไม่มีในคลังคำศัพท์ของผู้ปกครองไม่ได้เลือกไว้จะไม่ปรากฏเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ผู้ปกครองต้องการให้เรียนรู้เท่านั้น และจะมีคำศัพท์ที่แอปพลิเคชันตรวจจับได้ขึ้นที่ด้านล่างของรูป



รูปผนวกที่ ก. 17 หน้าผลลัพธ์การถ่ายรูปในโหมดการเรียนรู้สำหรับเด็กของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อคำศัพท์ปรากฏขึ้นที่หน้าจอของแอปพลิเคชันแล้วเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าคำศัพท์ด้านล่างนั้นตรงกับกรอบใดและเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้มากขึ้นจึงได้ทำให้เมื่อกดคำศัพท์ด้านล่างรูปนั้นกรอบรอบสิ่งของนั้นจะเปลี่ยนสีตรงกับคำศัพท์ด้านล่างรูปเพื่อให้เด็กเข้าใจ ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นดังรูปผนวกที่ ก. 18



รูปผนวกที่ ก. 18 แสดงผลลัพธ์หลังจากการกดคำศัพท์ที่เรียนรู้ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อเด็กกดปุ่ม Vocabulary จะเป็นการแสดงคลังคำศัพท์ที่เด็กได้ทำกดเพื่อเรียนรู้คำศัพท์แล้ว

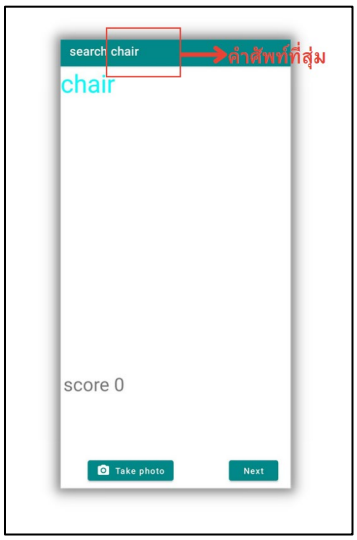
รูปผนวกที่ ก. 19 แสดงคลังคำศัพท์ที่เด็กได้ทำการเรียนรู้ของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

ก.2.2 การเล่นเกม

เมื่อเด็กได้ทำการกดที่ปุ่ม Game ในโหมดสำหรับเด็กจะเป็นการสดงหน้า Location สำหรับการเล่นเกม จะเป็น Location ที่ผู้ปกครองได้ทำการเพิ่ม Location เอาไว้แล้ว ให้ผู้ใช้เลือก Location ว่าจะเล่นเกมที่ Location ไหน เพื่อสุ่มคำศัพท์ที่มีในเฉพาะ Location ที่เลือกไว้

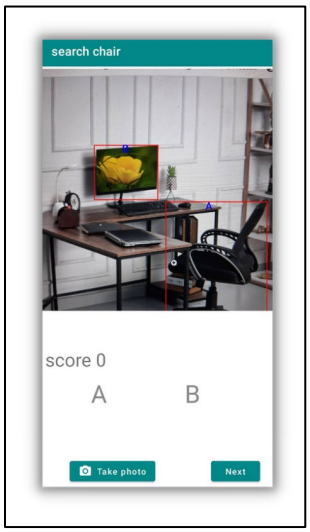
รูปผนวกที่ ก. 20 หน้า Location สำหรับโหมดเกมของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อเลือก Location เรียบร้อยแล้วจะเข้ามายังหน้าสำหรับการถ่ายรูปเพื่อเล่นเกม จะเป็นคำศัพท์ที่สุ่มมาจากคำศัพท์จากคลังคำศัพท์ใน Location ที่ผู้ปกครองได้ทำการเลือกไว้ ในหน้าการถ่ายรูปโหมดเกมจะมีการแสดงคำศัพท์ที่สุ่มขึ้นมา 1 คำศัพท์ เพื่อให้เด็กได้ทำการถ่ายรูปสิ่งของที่ตรงกับคำศัพท์ที่สุ่ม และในหน้านี้จะมีการแสดงคะแนนปรากฏขึ้น



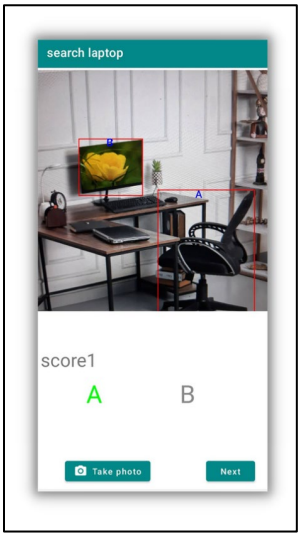
รูปผนวกที่ ก. 21 หน้าการถ่ายรูปในโหมดเกมของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

เมื่อเด็กถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วจะปรากฏกรอบสีแดงล้อมรอบสีแดงที่แอปพลิเคชันตรวจจับได้และระบบจะสร้างตัวเลือกให้ผู้ใช้ได้เลือกว่าตัวเลือกใดที่ตรงกับคำศัพท์ที่สุ่มที่แอปพลิเคชันสุ่มมา

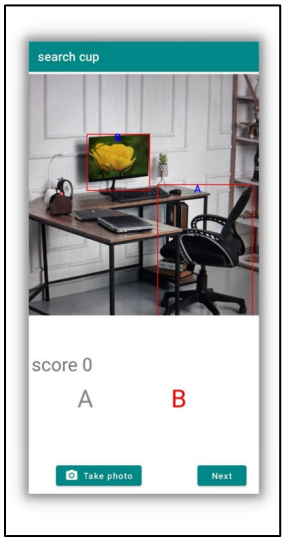


รูปผนวกที่ ก. 22 หน้าแสดงผลลัพธ์หลังจากการถ่ายรูปของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

หลังจากที่เด็กกดตัวอักษรด้านล่างรูปแล้วหากตัวอักษรที่เด็กกดนั้นตรงกับคำศัพท์ที่สุ่มขึ้นมานั้นตัวอักษรจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเพื่อทำการบอกเด็กว่าตัวอักษรที่เลือกนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องดังรูปผนวกที่ ก. 23 หลังจากนั้นคะแนนจะมีการเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำการนับ และจะมีการสุ่มคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้ทำการหาสิ่งของใหม่ และถ้าเด็กเลือกตัวอักษรไม่ตรงกับคำที่แอปพลิเคชันสุ่มมา ตัวอักษรนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดังรูปผนวกที่ ก. 24

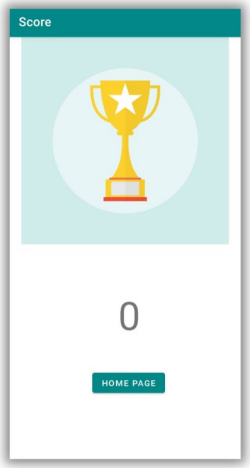


รูปผนวกที่ ก. 23 แสดงผลลัพธ์เมื่อเลือกตัวอักษรตรงกับคำที่สุ่มของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning



รูปผนวกที่ ก. 24 แสดงผลลัพธ์เมื่อเลือกตัวอักษรไม่ตรงกับคำที่สุ่มของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning

หลังจากที่เด็กเลิกเล่นจะสามารถกดที่ปุ่ม Next เพื่อทำการยุติการเล่นเกมและจะไปยังหน้าแสดงผลลัพธ์ของคะแนนว่าเด็กได้ค้นหาคำศัพท์ที่สุ่มมาจากคลังคำศัพท์ถูกต้องกี่คะแนน และในหน้านี้จะมีปุ่ม Home Page เพื่อกลับไปยังหน้าแรกของแอปพลิเคชันได้



รูปผนวกที่ ก. 25 หน้าแสดงผลคะแนนของการเล่นเกมของแอปพลิเคชัน English Vocabulary Learning